Índice de la lección 5

5. Series y transformadas de Fourier **1**
5.1. Series de Fourier 1
5.1.1. Funciones periódicas 1
5.1.2. Series de Fourier 7
5.1.3. Series de Fourier de funciones pares e impares 26
5.1.4. Series de senos y cosenos de Fourier 29
5.2. Transformadas de Fourier 34
5.2.1. Integrales de Fourier 34
5.2.2. Transformada de Fourier 39
5.2.3. Transformada de Fourier de seno y coseno 51
5.3. Transformadas discretas 56
5.3.1. Transformada discreta de Fourier 56
5.3.2. Transformada discreta de cosenos de Fourier 62
5.3.3. Algoritmo FFT 65
5.3.4. Aplicaciones 67
5.4. Ejercicios 70
5.4.1. Enunciados 70
5.4.2. Soluciones 73

Lección 5

Series y transformadas de Fourier

5.1. Series de Fourier

5.1.1. Funciones periódicas

Definición 5.1.1

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare \text{ Intervalo } [a,b] \subseteq \mathbb{R} \\ \blacksquare \ t_k \in [a,b],\ k = 0,1,\ldots,p,\ p \in \mathbb{N}, \\ \quad a = t_0 < t_1 < \ldots < t_p = b \\ \blacksquare \text{ Función real} \\ \quad f : [a,b] \setminus \{t_k\}_{k=0}^{p} \longrightarrow \mathbb{R} \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{l} f \text{ está DEFINIDA A TROZOS o} \\ \text{POR PARTES en } [a,b] \end{array}\right.$$

f está DEFINIDA A TROZOS en $\mathbb{R}$ si está definida a trozos en cualquier intervalo acotado.

Observación 5.1.1 Según la definición, no hace falta que la función esté definida en los extremos del intervalo, aunque no impide que sí lo esté.

Ejemplo 5.1.1 La función

$$f(t) = \frac{1}{\operatorname{sen} t},$$

$t \in [-2\pi, 5\pi/2] \setminus \{-2\pi, -\pi, 0, \pi, 2\pi\}$, está definida a trozos en $[-2\pi, 5\pi/2]$, y su gráfica puede verse en la Figura 5.1.

La función

$$g(t) = \begin{cases} 1, & \text{si } 2p < t < 2p+1,\ p \in \mathbb{Z} \\ -1, & \text{si } 2p-1 < t < 2p,\ p \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

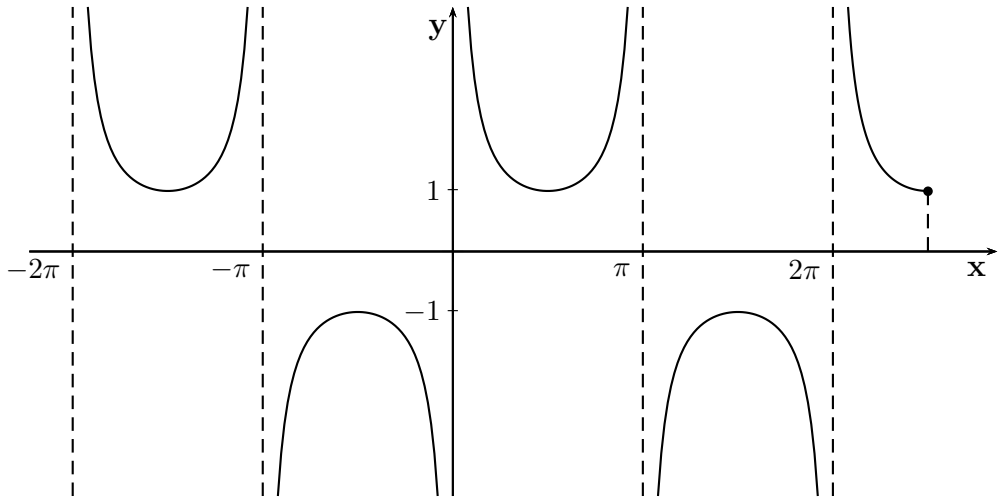


Figura 5.1: Representación gráfica de la función f del Ejemplo 5.1.1.

está definida a trozos en $\mathbb{R}$, ya que en cualquier intervalo acotado de longitud $L > 0$ habrá a lo sumo $E(L) + 1$ puntos donde la función no esté definida, siendo $E(L)$ la parte entera de L. La gráfica de g puede verse en la Figura 5.2.

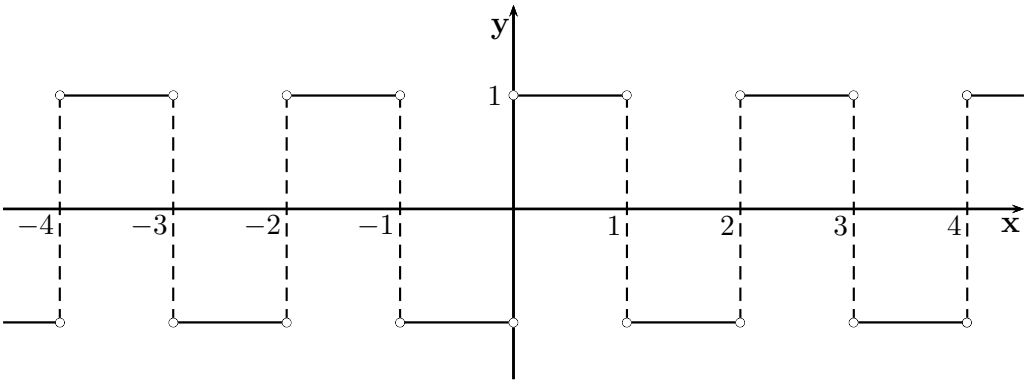


Figura 5.2: Representación gráfica de la función g del Ejemplo 5.1.1.

Definición 5.1.2

- Intervalo $[a,b] \subseteq \mathbb{R}$
- $t_k \in [a,b]$, $k = 0,1,\ldots,p$, $p \in \mathbb{N}$, $a = t_0 < t_1 < \ldots < t_p = b$
- Función real continua $f : [a,b] \setminus \{t_k\}_{k=0}^{p} \longrightarrow \mathbb{R}$
- Existen y son finitos los límites: $\lim_{t \to t_k^+} f(t)$, $k = 0,1,\ldots,p-1$, $\lim_{t \to t_k^-} f(t)$, $k = 1,2,\ldots,p$,

$\longrightarrow$ f es CONTINUA A TROZOS o POR PARTES en $[a,b]$

f es CONTINUA A TROZOS en $\mathbb{R}$ si es continua a trozos en cualquier intervalo acotado.

Observación 5.1.2 La condición de los límites se traduce en que deben existir y ser finitos los límites laterales en los puntos de discontinuidad (donde la función puede estar definida o no), pero solo desde los laterales que pertenecen al intervalo. Por tanto, esta condición evita, entre otras cosas, la existencia de asíntotas verticales. De esta forma, la función f del Ejemplo 5.1.1 no es continua a trozos, mientras que la función g sí lo es.

Definición 5.1.3

- Intervalo $[a,b] \subseteq \mathbb{R}$
- $t_k \in [a,b]$, $k = 0,1,\ldots,p$, $p \in \mathbb{N}$, $a = t_0 < t_1 < \ldots < t_p = b$
- Función real $f : [a,b] \setminus \{t_k\}_{k=0}^{p} \longrightarrow \mathbb{R}$
- f' continua a trozos en $[a,b]$

$\longrightarrow$ f es SUAVE A TROZOS o POR PARTES en $[a,b]$

f es SUAVE A TROZOS en $\mathbb{R}$ si es suave a trozos en cualquier intervalo acotado.

Ejemplo 5.1.2 La derivada de la función g del Ejemplo 5.1.1 es constante igual a cero en su dominio, por lo que es suave a trozos. Mientras que la función f del mismo ejemplo no es suave a trozos, ya que ni siquiera es continua a trozos.

Como ejemplo de una función continua a trozos que no sea suave a trozos, podemos pensar en

$$h(t) = t^2 \operatorname{sen} \frac{1}{t},$$

cuyo dominio es $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Esta función es continua a trozos, ya que es continua en su dominio por ser producto, cociente y composición de funciones continuas, y existen y son finitos los límites laterales en $t = 0$, ya que

$$\lim_{t \to 0^+} t^2 \operatorname{sen} \frac{1}{t} = \lim_{t \to 0^-} t^2 \operatorname{sen} \frac{1}{t} = 0,$$

por ser el producto de t^2, que tiende a 0, por $\operatorname{sen}(1/t)$, que está acotada (Figura 5.3). Por otro lado, aunque su derivada,

$$h'(t) = 2t \operatorname{sen}\left(\frac{1}{t}\right) - \cos\left(\frac{1}{t}\right),$$

es continua en $\mathrm{Dom}(f)$ por ser suma, producto, cociente y composición de funciones continuas, no tiene limites laterales en $t = 0$. Esto es así porque aunque el primer sumando tiende a cero, por ser otra vez el producto de una función acotada por otra que tiende a cero, los límites laterales del segundo sumando no existen,

$$\lim_{t \to 0^+} \cos\left(\frac{1}{t}\right) = \nexists, \quad \lim_{t \to 0^-} \cos\left(\frac{1}{t}\right) = \nexists.$$

Esto es debido a que $1/t$ tiende a infinito cuando t tiende a cero, y la función coseno oscila infinitamente sin tender a ningún valor (Figura 5.3). Por tanto, al no existir los límites laterales, h' no es continua a trozos y h no puede ser suave a trozos, a pesar de ser continua a trozos.

Definición 5.1.4

- Función real $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$
- $p > 0$, $p \in \mathbb{R}$
- $f(t) = f(t + p)$, $\forall t \in \mathbb{R}$

$\Bigg\} \longrightarrow \begin{cases} f \text{ es una FUNCIÓN PERIÓDICA de PERIODO } p \end{cases}$

Llamamos PERIODO FUNDAMENTAL al valor p más pequeño para el que la función es periódica. Su inversa $1/p$ se conoce como FRECUENCIA FUNDAMENTAL.

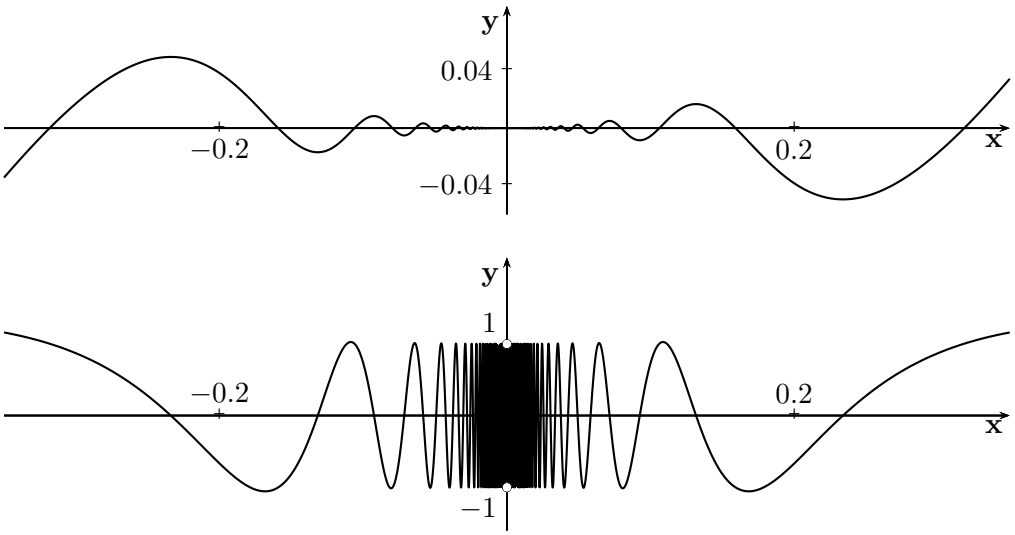


Figura 5.3: Representación gráfica de la función $f(t) = t^2 \operatorname{sen}(1/t)$ (arriba) y de su derivada (abajo). Nótese la diferencia en la escala del eje de ordenadas.

Observación 5.1.3 Sea p el periodo fundamental de una función f. Entonces, f también es periódica de periodo np, $\forall n \in \mathbb{N}$, ya que

$$\begin{aligned} f(t+np) &= f(t+(n-1)p+p) = f(t+(n-1)p) = \\ &= f(t+(n-2)p+p) = f(t+(n-2)p) = \\ &\dots \\ &= f(t+p) = f(t). \end{aligned}$$

De esta forma:

- $\cos t$ y $\operatorname{sen} t$ son periódicas de periodo fundamental 2π, por lo que también son periódicas de periodo $2\pi n$, $\forall n \in \mathbb{N}$

- $\cos(nt)$ y $\operatorname{sen}(nt)$, $n \in \mathbb{N}$, son periódicas de periodo fundamental $2\pi/n$, ya que, denotando $f(t) = \cos(nt)$,

$$f(t) = \cos(nt) = \cos(nt + 2\pi) = \cos\left(n\left(t + \frac{2\pi}{n}\right)\right) = f\left(t + \frac{2\pi}{n}\right).$$

  Análogamente se comprueba para $\operatorname{sen}(nt)$. Además, $\cos(nt)$ y $\operatorname{sen}(nt)$ también son periódicas de periodo $(2\pi/n) \cdot n = 2\pi$.

- $\cos(nt/L)$ y $\operatorname{sen}(nt/L)$, $n \in \mathbb{N}$, $L > 0$, son periódicas de periodo fundamental $2\pi L/n$, ya que, denotando $f(t) = \cos(nt/L)$,

$$\begin{aligned} f(t) &= \cos\left(\frac{nt}{L}\right) = \cos\left(\frac{nt}{L} + 2\pi\right) = \cos\left(\frac{n}{L}\left(t + \frac{2\pi L}{n}\right)\right) = \\ &= f\left(t + \frac{2\pi L}{n}\right). \end{aligned}$$

  Análogamente se comprueba para $\operatorname{sen}(nt)$. Además, $\cos(nt/L)$ y $\operatorname{sen}(nt/L)$ también son periódicas de periodo $(2\pi L/n) \cdot n = 2\pi L$.

- $\cos(n\pi t/L)$ y $\operatorname{sen}(n\pi t/L)$, $n \in \mathbb{N}$, $L > 0$, son periódicas de periodo fundamental $2L/n$, ya que, denotando $f(t) = \cos(n\pi t/L)$,

$$\begin{aligned} f(t) &= \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right) = \cos\left(\frac{n\pi t}{L} + 2\pi\right) = \cos\left(\frac{n\pi}{L}\left(t + \frac{2L}{n}\right)\right) = \\ &= f\left(t + \frac{2L}{n}\right). \end{aligned}$$

  Análogamente se comprueba para $\operatorname{sen}(n\pi t)$. Además, $\cos(n\pi t/L)$ y $\operatorname{sen}(n\pi t/L)$ también son periódicas de periodo $(2L/n) \cdot n = 2L$.

Resumiendo, las funciones $\cos t$ y $\operatorname{sen} t$ recorren un ciclo completo en $[0, 2\pi]$, mientras que las funciones $\cos(nt/L)$ y $\operatorname{sen}(nt/L)$ necesitan n ciclos para recorrer el mismo intervalo (Tabla 5.1). Si escribimos las funciones como $\cos(n\pi t/L)$ y $\operatorname{sen}(n\pi t/L)$, estas recorren n ciclos completos en cualquier intervalo de longitud $2L > 0$.

Tabla 5.1: Periodos fundamentales y número de ciclos completos de las funciones seno y coseno para distintos argumentos e intervalos.

Funciones		Periodo fundamental	Ciclos completos
$\cos t,$	$\operatorname{sen} t$	2π	1 ciclo en $[0, 2\pi]$
$\cos(nt),$	$\operatorname{sen}(nt)$	$\dfrac{2\pi}{n}$	n ciclos en $[0, 2\pi]$
$\cos\left(\dfrac{nt}{L}\right),$	$\operatorname{sen}\left(\dfrac{nt}{L}\right)$	$\dfrac{2\pi}{n}L$	n ciclos en $[0, 2\pi L]$
$\cos\left(\dfrac{n\pi t}{L}\right),$	$\operatorname{sen}\left(\dfrac{n\pi t}{L}\right)$	$\dfrac{2}{n}L$	n ciclos en $[0, 2L]$

5.1.2. Series de Fourier

Teorema 5.1.1 DE CONVERGENCIA DE LA SERIE DE FOURIER

- f función real definida a trozos en $\mathbb{R}$
- f suave a trozos en $\mathbb{R}$
- f periódica de periodo fundamental $2L$

$\longrightarrow$

Si f es continua en t,

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right) + b_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi t}{L}\right) \right],$$

donde

$$a_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(v)\cos\left(\frac{n\pi v}{L}\right) dv,$$

$$b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(v)\operatorname{sen}\left(\frac{n\pi v}{L}\right) dv.$$

Si f no es continua en t_0 la serie converge a

$$\frac{1}{2}\left(\lim_{t\to t_0^-} f(t) + \lim_{t\to t_0^+} f(t) \right)$$

Esta serie se denomina SERIE DE FOURIER de f y las expresiones que determinan sus coeficientes reales a_n y b_n se llaman FÓRMULAS DE EULER. A los coeficientes se les llama COEFICIENTES DE FOURIER.

Observación 5.1.4 Nótese que:

1. Toda función suave a trozos en $\mathbb{R}$ y periódica con periodo fundamental $2L$ puede escribirse como una combinación lineal (infinita) de una constante y las funciones trigonométricas

$$\cos\left(\tfrac{\pi t}{L}\right), \cos\left(\tfrac{2\pi t}{L}\right), \cos\left(\tfrac{3\pi t}{L}\right), \ldots$$
$$\operatorname{sen}\left(\tfrac{\pi t}{L}\right), \operatorname{sen}\left(\tfrac{2\pi t}{L}\right), \operatorname{sen}\left(\tfrac{3\pi t}{L}\right), \ldots$$

   de la misma forma que todo vector $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ se puede escribir como una combinación lineal de los elementos de una base, o que una función analítica en cierto $z_0 \in \mathbb{C}$ es combinación lineal (infinita) de los polinomios $1, (z - z_0), (z - z_0)^2, (z - z_0)^3, \ldots$, correspondientes al desarrollo en serie de Taylor (ver el punto 2 de la Observación 4.2.3).

2. La función f es periódica de periodo fundamental $2L$, al igual que los términos con $n = 1$: $\cos(\pi v/L)$ y $\operatorname{sen}(\pi v/L)$. Además, los términos n-ésimos de la serie tienen periodo fundamental $2L/n$, es decir, recorren n ciclos completos en cualquier intervalo de longitud $2L$, y por tanto también son funciones periódicas de periodo $2L$ (ver Observación 5.1.3). Así pues, la función f está representada por la suma de funciones de periodos discretos

$$2L, \frac{2L}{2}, \frac{2L}{3}, \frac{2L}{4}, \ldots$$

   es decir, funciones de frecuencias discretas

$$\frac{1}{2L}, \frac{2}{2L}, \frac{3}{2L}, \frac{4}{2L}, \ldots$$

   las cuales son múltiplos de la frecuencia fundamental de f, es decir, múltiplos de $1/2L$.

   Esto quiere decir que los coeficientes a_n y b_n determinan cómo de importante es la frecuencia $\frac{n}{2L}$ en la función f. Veamos esto con un par de ejemplos obvios. Si definimos una función periódica de periodo 2, con valores

$$f(t) = \operatorname{sen}(10\pi t),$$

   $\forall t \in (0, 2)$, y calculamos su serie de Fourier, obtendremos

$$\begin{aligned} a_n &= 0, \\ b_n &= \begin{cases} 1, & n = 10 \\ 0, & n \neq 10 \end{cases} \end{aligned}$$

Mientras que si definimos una función periódica de periodo 2, con valores

$$g(t) = -3\cos(7\pi t) + \operatorname{sen}(10\pi t) + 2\operatorname{sen}(5\pi t),$$

$\forall t \in (0,2)$, y calculamos su serie de Fourier, obtendremos

$$\begin{aligned} a_n &= \begin{cases} -3, & n = 7 \\ 0, & n \neq 7 \end{cases} \\ b_n &= \begin{cases} 2, & n = 5 \\ 1, & n = 10 \\ 0, & n \neq 5, 10 \end{cases} \end{aligned}$$

La potencia del análisis de Fourier es poder obtener esta información disgregada por frecuencias en funciones que no son definidas originalmente como suma de senos y cosenos, tal y como veremos en los siguientes ejemplos.

3. Si f es una función constante igual a C, se puede comprobar que a_n y b_n se anulan $\forall n > 0$, y que $a_0 = 2C$. Por tanto, podemos considerar que las funciones constantes ya están desarrolladas en serie de Fourier, con la particularidad de que todos sus coeficientes son cero, salvo quizá a_0.

4. La integral que determina los coeficientes se puede calcular en cualquier intervalo de longitud $2L$, es decir, en cualquier intervalo de la forma $(a - L, a + L)$, $\forall a \in \mathbb{R}$.

Ejemplo 5.1.3 Calcule la serie de Fourier de la función periódica de periodo $2L = 6$, cuyos valores en el ciclo $(-3, 3)$ son

$$f(t) = \begin{cases} -\dfrac{1}{2}, & \text{si } -3 < t < 0 \\ \\ \dfrac{3}{2}, & \text{si } 0 < t < 3 \end{cases}$$

Resolución

La función es suave a trozos, ya que ella y su derivada son continuas, donde están definidas, por ser constantes, y los limites laterales donde no están definidas existen y son finitos por el mismo motivo. Además, como la función es periódica podemos calcular su desarrollo en serie de Fourier,

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right) + b_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi t}{L}\right) \right],$$

donde

$$a_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(v)\cos\left(\frac{n\pi v}{L}\right)dv,$$

$$b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(v)\,\mathrm{sen}\left(\frac{n\pi v}{L}\right)dv.$$

El ciclo completo de la función va de -3 a 3, por lo que $2L = 6$, y $L = 3$ (ver la figura 5.4). Esto quiere decir que los límites de integración serán -3 y 3.

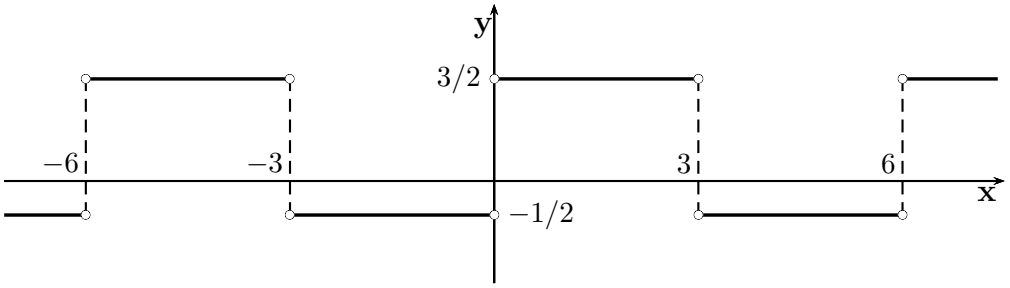


Figura 5.4: Representación gráfica de la función g del Ejemplo 5.1.1.

Calculemos los coeficientes:

- Coeficiente a_0:

$$a_0 = \frac{1}{3}\int_{-3}^{3} f(v)\cos 0\,dv = \frac{1}{3}\int_{-3}^{0} -\frac{1}{2}\,dv + \frac{1}{3}\int_{0}^{3}\frac{3}{2}\,dv$$

$$= -\frac{1}{6}\,v\Big|_{-3}^{0} + \frac{1}{2}\,v\Big|_{0}^{3} = -\frac{1}{6}\,(0+3) + \frac{1}{2}\,(3-0) = 1.$$

- Coeficiente a_n, $n > 0$:

$$a_n = \frac{1}{3}\int_{-3}^{3} f(v)\cos\frac{n\pi v}{3}\,dv =$$

$$= \frac{1}{3}\int_{-3}^{0} -\frac{1}{2}\cos\frac{n\pi v}{3}\,dv + \frac{1}{3}\int_{0}^{3}\frac{3}{2}\cos\frac{n\pi v}{3}\,dv =$$

$$= -\frac{1}{6}\,\frac{3}{n\pi}\,\mathrm{sen}\,\frac{n\pi v}{3}\Big|_{-3}^{0} + \frac{1}{2}\,\frac{3}{n\pi}\,\mathrm{sen}\,\frac{n\pi v}{3}\Big|_{0}^{3} =$$

$$= -\frac{1}{2n\pi}\,(0 - \mathrm{sen}\,(-n\pi)) + \frac{3}{2n\pi}\,(\mathrm{sen}\,n\pi - 0) = 0,$$

ya que $\mathrm{sen}\,n\pi = 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

- Coeficiente b_n, $n > 0$:

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{3}\int_{-3}^{3} f(v)\,\text{sen}\,\frac{n\pi v}{3}\,dv = \\ &= \frac{1}{3}\int_{-3}^{0} -\frac{1}{2}\,\text{sen}\,\frac{n\pi v}{3}\,dv + \frac{1}{3}\int_{0}^{3}\frac{3}{2}\,\text{sen}\,\frac{n\pi v}{3}\,dv = \\ &= \frac{1}{6}\,\frac{3}{n\pi}\,\cos\frac{n\pi v}{3}\Big|_{-3}^{0} - \frac{1}{2}\,\frac{3}{n\pi}\,\cos\frac{n\pi v}{3}\Big|_{0}^{3} = \\ &= \frac{1}{2n\pi}\left(1-\cos\left(-n\pi\right)\right) - \frac{3}{2n\pi}\left(\cos n\pi - 1\right) = \frac{2\left(1-(-1)^n\right)}{n\pi}, \end{aligned}$$

  donde se ha tenido en cuenta que $\cos n\pi = (-1)^n$. Por tanto,

$$b_n = \begin{cases} 0, & n = 2k, k \in \mathbb{N}, k > 0 \\ \dfrac{4}{n\pi}, & n = 2k-1, k \in \mathbb{N}, k > 0 \end{cases}$$

  Nótese que $n = 2k$ son todos los números naturales pares, mientras que $n = 2k-1$ son los impares.

De esta forma, la serie de Fourier de f es

$$\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4}{(2n-1)\pi}\,\text{sen}\left(\frac{(2n-1)\pi t}{3}\right).$$

Nótese que en el sumario no aparecen cosenos porque los coeficientes a_n son cero, y que b_n se ha sustituido por b_{2n-1} porque $b_{2n} = 0$ y sería irrelevante incluirlos. Nótese también que al escribir b_{2n-1}, la n del seno debe transformarse a $2n-1$ para estar en concordancia. La Figura 5.5 muestra la representación gráfica de la serie de Fourier truncada en $n = 3$ (línea azul) y $n = 10$ (línea roja).

Ejemplo 5.1.4 Calcule la serie de Fourier de la función periódica de periodo $2L = 2$, cuyos valores en el ciclo $(0, 2)$ son

$$f(t) = \begin{cases} t, & \text{si } 0 < t < 1 \\ 0, & \text{si } 1 < t < 2 \end{cases}$$

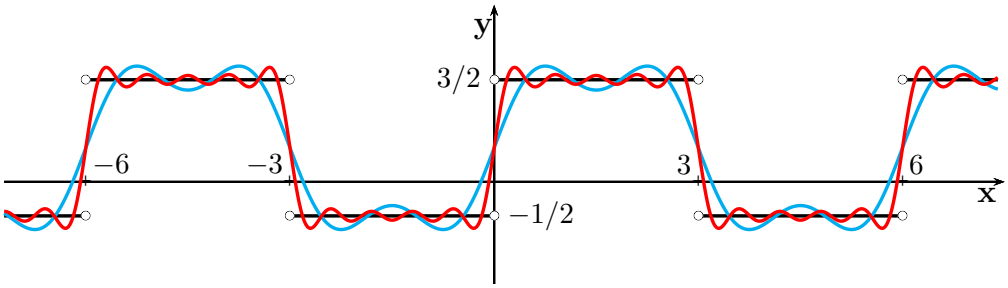


Figura 5.5: Representación gráfica de la función del Ejemplo 5.1.3 (línea negra) y de su serie de Fourier truncada en $n = 3$ (línea azul) y $n = 10$ (línea roja).

Resolución

La función es suave a trozos, ya que ella y su derivada son continuas, donde están definidas, por ser un polinomio o constantes, y los limites laterales donde no están definidas existen y son finitos por el mismo motivo. Además, como la función es periódica podemos calcular su desarrollo en serie de Fourier,

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right) + b_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi t}{L}\right) \right],$$

donde

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(v)\cos\left(\frac{n\pi v}{L}\right) dv, \\ b_n &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(v)\operatorname{sen}\left(\frac{n\pi v}{L}\right) dv. \end{aligned}$$

El ciclo completo de la función va de 0 a 2, por lo que $2 = 2$, y $L = 1$. Esto quiere decir que los límites de integración serán -1 y 1, aunque si tenemos en cuenta la Observación 5.1.4, también podemos integrar entre 0 y 2.

Calculemos los coeficientes

- Coeficiente a_0:

$$a_0 = \frac{1}{1}\int_0^2 f(v)\cos 0\, dv = \int_0^1 v\, dv + \int_1^2 0\, dv = \frac{v^2}{2}\Big|_0^1 = \frac{1}{2}.$$

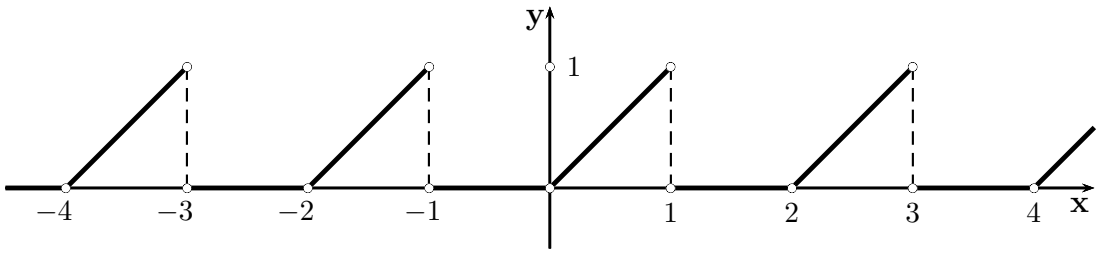


Figura 5.6: Representación gráfica de la función del Ejemplo 5.1.4.

- Coeficiente a_n, $n > 0$:

$$\begin{aligned}
a_n &= \frac{1}{1}\int_0^2 f(v)\cos\frac{n\pi v}{1}\,dv = \\
&= \int_0^1 v\,\cos(n\pi v)\,dv + \int_1^2 0\cdot\cos(n\pi v)\,dv = \\
&= \left\{\begin{array}{rcl} U = v & \longrightarrow & dU = dv \\ dV = \cos(n\pi v)\,dv & \longrightarrow & V = \dfrac{\operatorname{sen}(n\pi v)}{n\pi} \end{array}\right\} = \\
&= v\,\frac{\operatorname{sen}(n\pi v)}{n\pi}\bigg|_0^1 - \int_0^1 \frac{\operatorname{sen}(n\pi v)}{n\pi}\,dv = \\
&= \left(\frac{\operatorname{sen}(n\pi)}{n\pi} - 0\right) + \frac{\cos(n\pi v)}{n^2\pi^2}\bigg|_0^1 = \frac{\cos(n\pi)}{n^2\pi^2} - \frac{1}{n^2\pi^2} = \\
&= \frac{(-1)^n - 1}{n^2\pi^2},
\end{aligned}$$

  donde se ha tenido en cuenta que $\operatorname{sen} n\pi = 0$ y $\cos n\pi = (-1)^n$, $\forall n \in \mathbb{Z}$. Por tanto,

$$a_n = \frac{(-1)^n - 1}{n^2\pi^2} = \left\{\begin{array}{ll} 0, & \text{si } n \text{ es par} \\ -\dfrac{2}{n^2\pi^2}, & \text{si } n \text{ es impar} \end{array}\right.$$

- Coeficiente b_n, $n > 0$:

$$\begin{aligned}
b_n &= \frac{1}{1}\int_0^2 f(v)\operatorname{sen}\frac{n\pi v}{1}\,dv = \\
&= \int_0^1 v\operatorname{sen}(n\pi v)\,dv + \int_1^2 0\cdot\operatorname{sen}(n\pi v)\,dv =
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \left\{ \begin{array}{rcl} U = v & \longrightarrow & dU = dv \\ dV = \operatorname{sen}(n\pi v)\, dv & \longrightarrow & V = \dfrac{-\cos(n\pi v)}{n\pi} \end{array} \right\} = \\
&= -v\,\frac{\cos(n\pi v)}{n\pi}\bigg|_0^1 + \int_0^1 \frac{\cos(n\pi v)}{n\pi}\, dv = \\
&= \left(-\frac{\cos n\pi}{n\pi} - 0\right) + \frac{\operatorname{sen}(n\pi v)}{n^2\pi^2}\bigg|_0^1 = \\
&= -\frac{(-1)^n}{n\pi} + \left(\frac{\operatorname{sen}(n\pi)}{n^2\pi^2} - 0\right) = -\frac{(-1)^n}{n\pi},
\end{aligned}
$$

donde se ha tenido en cuenta que $\operatorname{sen} n\pi = 0$ y $\cos n\pi = (-1)^n$, $\forall n \in \mathbb{Z}$.

De esta forma, la serie de Fourier de f es

$$
\frac{1/2}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left[-\frac{2}{(2n-1)^2\pi^2}\, \cos\left((2n-1)\pi t\right) - \frac{(-1)^n}{n\pi}\, \operatorname{sen}(n\pi t) \right].
$$

Nótese que en el sumatorio los coeficientes a_n se han sustituido por a_{2n-1} porque $a_{2n} = 0$ y sería irrelevante incluirlos. Nótese también que al escribir a_{2n-1}, la n del coseno debe transformarse a $2n-1$ para estar en concordancia. La Figura 5.7 muestra la representación gráfica de la serie de Fourier truncada en $n = 3$ (línea azul) y $n = 10$ (línea roja).

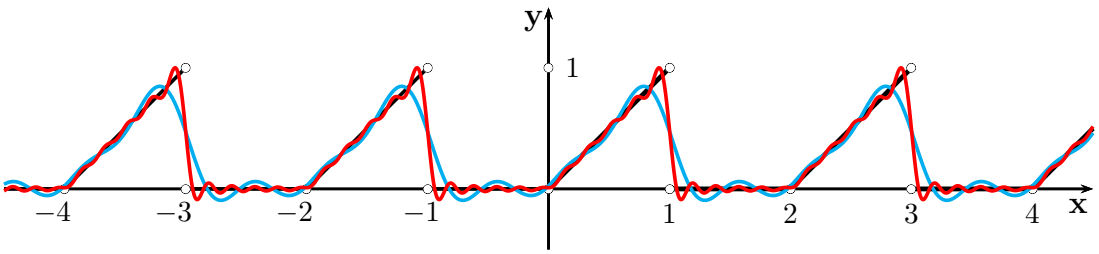


Figura 5.7: Representación gráfica de la función del Ejemplo 5.1.4 (línea negra) y de su serie de Fourier truncada en $n = 3$ (línea azul) y $n = 10$ (línea roja).

Observación 5.1.5 Nótese que:

- La función f se puede representar de dos formas distintas:

  - DOMINIO TIEMPO: representación de los valores de f respecto a su variable continua t.
  - DOMINIO FRECUENCIA: representación de f mediante los valores de sus coeficientes de Fourier, los cuales son discretos.

  Por ejemplo, la representación en el dominio del tiempo y de frecuencias de la función del Ejemplo 5.1.4 puede verse en las Figuras 5.6 y 5.8 respectivamente

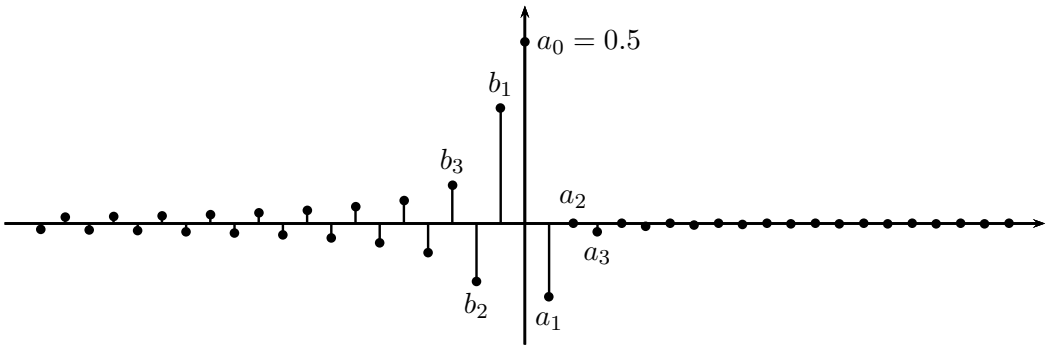


Figura 5.8: Representación en el dominio frecuencia de la función del Ejemplo 5.1.4. Coeficientes de la serie de Fourier hasta $n = 20$.

- La serie de Fourier se puede reescribir como una serie de exponenciales complejas con coeficientes complejos. El coseno y seno complejos coinciden con el coseno y seno reales cuando el argumento es un número real, por lo que podemos escribir

$$\begin{aligned} \cos\frac{n\pi t}{L} &= \frac{e^{i\frac{n\pi t}{L}} + e^{-i\frac{n\pi t}{L}}}{2}, \\ \operatorname{sen}\frac{n\pi t}{L} &= \frac{e^{i\frac{n\pi t}{L}} - e^{-i\frac{n\pi t}{L}}}{2i} = -i\,\frac{e^{i\frac{n\pi t}{L}} - e^{-i\frac{n\pi t}{L}}}{2}. \end{aligned}$$

Sustituyendo en la serie de Fourier y reorganizando,

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right) + b_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi t}{L}\right) \right] = \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left[a_n \frac{e^{i\frac{n\pi t}{L}} + e^{-i\frac{n\pi t}{L}}}{2} - i b_n \frac{e^{i\frac{n\pi t}{L}} - e^{-i\frac{n\pi t}{L}}}{2} \right] = \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left[\frac{1}{2}(a_n - i b_n)\, e^{i\frac{n\pi t}{L}} + \frac{1}{2}(a_n + i b_n)\, e^{i\frac{-n\pi t}{L}} \right] = \\ &= c_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} \left[c_n\, e^{i\frac{n\pi t}{L}} + c_{-n}\, e^{i\frac{-n\pi t}{L}} \right] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k\, e^{i\frac{k\pi t}{L}}, \end{aligned}$$

se obtiene la SERIE COMPLEJA DE FOURIER, donde

$$c_k = \begin{cases} \dfrac{1}{2}(a_k - i b_k), & k > 0 \\ \dfrac{1}{2}\, a_0, & k = 0 \\ \dfrac{1}{2}(a_{-k} + i b_{-k}), & k < 0 \end{cases}$$

Desarrollando esta expresión podemos obtener una expresión integral para calcular c_k a partir de f:

- $k = 0$.-
$$c_0 = \frac{a_0}{2} = \frac{1}{L} \int_{-L}^{L} f(v)\, dv$$
- $k \neq 0$.- Sea $n \in \mathbb{N}$ tal que $n = |k|$. Entonces,

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{1}{2}\,(a_n - i b_n) = \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{L} \int_{-L}^{L} f(v) \cos\left(\frac{n\pi v}{L}\right) dv - i\, \frac{1}{L} \int_{-L}^{L} f(v) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi v}{L}\right) dv \right) = \\ &= \frac{1}{2L} \int_{-L}^{L} f(v) \left[\cos\left(\frac{n\pi v}{L}\right) - i\, \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi v}{L}\right) \right] dv = \\ &= \frac{1}{2L} \int_{-L}^{L} f(v)\, e^{-in\pi v/L}\, dv \\ c_{-n} &= \frac{1}{2}\,(a_n + i b_n) = \frac{1}{2L} \int_{-L}^{L} f(v)\, e^{in\pi v/L}\, dv \end{aligned}$$

Nótese, que como f es una función real se tiene que $c_{-n} = \overline{c_n}$, por lo que

$$\begin{aligned} a_n &= c_n + c_{-n} = c_n + \overline{c_n} = 2\,\mathrm{Re}(c_n), \\ b_n &= i(c_n + c_{-n}) = i(c_n + \overline{c_n}) = -2\,\mathrm{Im}(c_n). \end{aligned}$$

A menudo, la representación en el dominio frecuencia no se realiza con los coeficientes a_n y b_n, sino con el módulo de los coeficientes de la serie compleja,

$$|c_k| = \frac{1}{2}\sqrt{a_{|k|}^2 + b_{|k|}^2},$$

$k \in \mathbb{Z}$. A esta representación se le llama ESPECTRO de f. Nótese que $|c_k| = |c_{-k}|$, por lo que la representación es simétrica respecto al eje $k = 0$. La Figura 5.9 muestra el espectro de la función del Ejemplo 5.1.4.

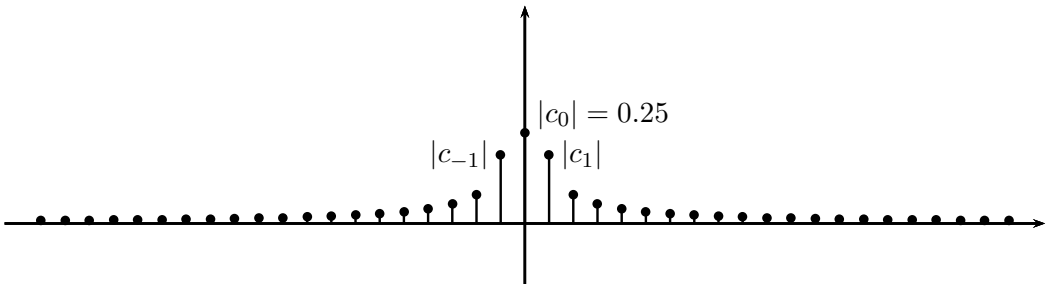


Figura 5.9: Espectro, $|c_k|$, de la función del Ejemplo 5.1.4.

Como cada k está asociado a la frecuencia $k/2L$, el espectro nos da información de la importancia relativa de cada frecuencia en la función. Además, como la frecuencia $k/2L$ es la misma que $-k/2L$, a veces el espectro se representa con

$$d_n = |c_n| + |c_{-n}| = \sqrt{a_n^2 + b_n^2},$$

$n \in \mathbb{N}$ (ver Figura 5.10).

- El polinomio de Taylor, que es una serie de Taylor truncada en un determinado orden, proporciona una aproximación local a la función, es decir, aproxima a la función en un entorno del punto donde se ha calculado el polinomio. Esto significa que la aproximación empeora conforme nos alejamos del punto. Sin embargo, esta situación cambia con las series de Fourier, las cuales realizan una aproximación global a la función,

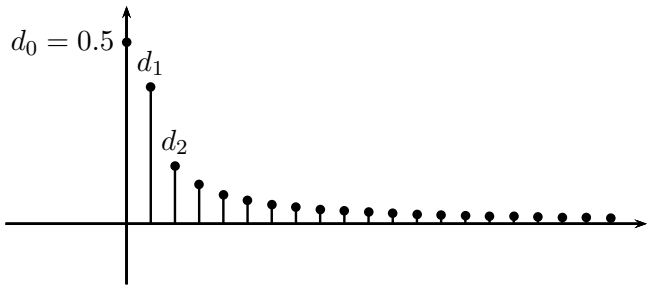


Figura 5.10: Espectro, d_n, de la función del Ejemplo 5.1.4.

tal y como se puede observar en las Figuras 5.5 y 5.7. Obviamente, al aumentar el grado de truncación se mejora la aproximación.

Proposición 5.1.1

- f, g funciones reales definidas a trozos en $\mathbb{R}$
- Serie de Fourier de f:

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right) + b_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi t}{L}\right) \right]$$

- Serie de Fourier de g:

$$\frac{c_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left[c_n \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right) + d_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi t}{L}\right) \right]$$

$\longrightarrow$

Serie de Fourier de $f + g$:

$$\frac{a_0 + c_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left[(a_n + c_n) \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right) + (b_n + d_n) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi t}{L}\right) \right]$$

Serie de Fourier de kf, $k \in \mathbb{R}$:

$$\frac{ka_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left[ka_n \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right) + kb_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi t}{L}\right) \right]$$

Ejemplo 5.1.5 Calcule la serie de Fourier de la función periódica de periodo $2L = 6$, cuyos valores en el ciclo $(0, 6)$ son

$$g(t) = \begin{cases} 2, & \text{si } 0 < t < 3 \\ 0, & \text{si } 3 < t < 6 \end{cases}$$

Resolución

La función g se puede escribir como $g(t) = f(t) + 1/2$, siendo f la función del Ejemplo 5.1.3. Si denotamos $h(t) = 1/2$, $t \in$ Dom f, por la proposición anterior podemos calcular la serie de Fourier de g como la suma de las series de Fourier de f y h.

Por un lado, la serie de f fue calculada en el Ejemplo 5.1.3. Por otro, la función h es constante, por lo que podemos suponer que ya está desarrollada en serie de Fourier, con todos los coeficientes nulos excepto $a_0 = 1$ (Observación 5.1.4).

Por tanto, la serie de Fourier de g es

$$\underbrace{\frac{1}{2}}_{h(t)} + \underbrace{\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{(2n-1)\pi} \operatorname{sen}\left(\frac{(2n-1)\pi t}{3}\right)}_{f(t)} =$$

$$= 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{(2n-1)\pi} \operatorname{sen}\left(\frac{(2n-1)\pi t}{3}\right).$$

Teorema 5.1.2

- Función real $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$
- f continua en $\mathbb{R}$
- f periódica de periodo $2L$
- f' suave a trozos en $\mathbb{R}$

$\longrightarrow$

- f' admite el siguiente desarrollo en serie de Fourier

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left[-\frac{n\pi}{L} a_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi t}{L}\right) + \frac{n\pi}{L} b_n \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right) \right],$$

- el cual se obtiene derivando término a término la serie de Fourier de f

Observación 5.1.6 Si f' no es continua en t_0, la serie convergerá en dicho punto a

$$\frac{1}{2}\left(\lim_{t \to t_0^-} f'(t) + \lim_{t \to t_0^+} f'(t) \right).$$

Ejemplo 5.1.6 Calcule la serie de Fourier de la función periódica de periodo $2L = 2$, cuyos valores en el ciclo $(0, 2)$ son

$$g(t) = \begin{cases} 1, & \text{si } 0 < t < 1 \\ 0, & \text{si } 1 < t < 2 \end{cases}$$

RESOLUCIÓN

La función g es la derivada de la función suave a trozos f del Ejemplo 5.1.4. Sin embargo, la serie de g no se puede obtener derivando término a término la serie de f, ya que f no es continua en $\mathbb{R}$ y no se puede aplicar en Teorema 5.1.2. En efecto, la serie de f es,

$$\frac{1/2}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left[-\frac{2}{(2n-1)^2\pi^2} \cos\left((2n-1)\pi t\right) - \frac{(-1)^n}{n\pi} \operatorname{sen}\left(n\pi t\right) \right],$$

y su derivada término a término,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left[\frac{2}{(2n-1)\pi} \operatorname{sen}\left((2n-1)\pi t\right) - (-1)^n \cos\left(n\pi t\right) \right].$$

Por otro lado, los coeficientes de la serie de Fourier de g son:

- Coeficiente a_0:

$$a_0 = \frac{1}{1} \int_0^2 g(v) \cos 0 \, dv = \int_0^1 1 \, dv + \int_1^2 0 \, dv = v|_1^0 = 1.$$

- Coeficiente a_n, $n > 0$:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{1} \int_0^2 g(v) \cos \frac{n\pi v}{1} \, dv = \\ &= \int_0^1 1 \, \cos n\pi v \, dv + \int_1^2 0 \cdot \cos n\pi v \, dv = \\ &= \frac{1}{n\pi} \operatorname{sen} n\pi v \Big|_0^1 = \frac{1}{n\pi} (\operatorname{sen}\left(n\pi\right) - 0) = 0. \end{aligned}$$

- Coeficiente b_n, $n > 0$:

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{1}\int_0^2 g(v)\,\text{sen}\,\frac{n\pi v}{1}\,dv = \\ &= \int_0^1 1\ \text{sen}\,n\pi v\,dv + \int_1^2 0\cdot\text{sen}\,n\pi v\,dv = \\ &= -\frac{1}{n\pi}\cos n\pi v\Big|_0^1 = -\frac{1}{n\pi}(\cos(n\pi)-1) = -\frac{1-(-1)^n}{n\pi} = \\ &= \begin{cases} 0, & \text{si } n \text{ es par} \\ \\ \dfrac{2}{n\pi}, & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases} \end{aligned}$$

De donde se deduce que la serie de Fourier de g es

$$\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{(2n-1)\pi}\ \text{sen}\,((2n-1)\pi t).$$

Nótese que esta serie no coincide con la derivada de la serie de f, lo cual es posible porque, como ya se ha mencionado, no podemos aplicar el Teorema 5.1.2 porque f no es continua en $\mathbb{R}$.

Ejemplo 5.1.7 Calcule la serie de Fourier de las funciones periódicas de periodo $2L = 2$, cuyos valores en el ciclo $[-1, 1]$ son:

a) $f(t) = |t|$

b) $g(t) = \begin{cases} -1, & \text{si } -1 < t < 0 \\ 1, & \text{si } 0 < t < 1 \end{cases}$

Resolución

a) La función $f(t) = |t|$ se puede escribir en el ciclo $[-1, 1]$ como

$$f(t) = \begin{cases} -t, & \text{si } -1 \le t < 0 \\ t, & \text{si } 0 \le t \le 1 \end{cases}$$

Note que no hay ambigüedad en la definición de f en los extremos porque $f(1) = f(-1)$. La función f está definida en todo $\mathbb{R}$, pero su derivada solo está definida en $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$. La función es suave a trozos, ya que ella y su derivada son continuas en $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, por ser polinomios

de grado 1 y constantes, respectivamente. Y los límites laterales en $p \in \mathbb{Z}$ existen y son finitos por el mismo motivo. Además, como la función es periódica podemos calcular su desarrollo en serie de Fourier. Calculemos los coeficientes de la serie de Fourier de f:

- Coeficiente a_0:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{1}\int_{-1}^{1} f(v)\cos 0\, dv = \int_{-1}^{0} -v\, dv + \int_{0}^{1} v\, dv = -\frac{v^2}{2}\Big|_{-1}^{0} + \frac{v^2}{2}\Big|_{0}^{1} = \\ &= \left(0+\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-0\right) = 1. \end{aligned}$$

- Coeficiente a_n, $n > 0$:

$$a_n = \frac{1}{1}\int_{-1}^{1} f(v)\cos\frac{n\pi v}{1}\, dv = \int_{-1}^{0} -v\cos(n\pi v)\, dv + \int_{0}^{1} v\cos(n\pi v)\, dv.$$

Resolvemos la integral indeterminada aplicando integración por partes,

$$\begin{aligned} \int v\cos(n\pi v)\, dv &= \left\{ \begin{array}{rcl} U = v & \longrightarrow & dU = dv \\ dV = \cos(n\pi v)\, dv & \longrightarrow & V = \dfrac{\operatorname{sen}(n\pi v)}{n\pi} \end{array} \right\} = \\ &= v\frac{\operatorname{sen}(n\pi v)}{n\pi} - \int \frac{\operatorname{sen}(n\pi v)}{n\pi}\, dv = \\ &= v\frac{\operatorname{sen}(n\pi v)}{n\pi} + \frac{\cos(n\pi v)}{n^2\pi^2}. \end{aligned}$$

Por tanto

$$\begin{aligned} a_n &= -\left[v\frac{\operatorname{sen}(n\pi v)}{n\pi} + \frac{\cos(n\pi v)}{n^2\pi^2}\right]_{-1}^{0} + \left[v\frac{\operatorname{sen}(n\pi v)}{n\pi} + \frac{\cos(n\pi v)}{n^2\pi^2}\right]_{0}^{1} = \\ &= -\left[0+\frac{1}{n^2\pi^2} - \left(-\frac{\operatorname{sen}(-n\pi)}{n\pi} + \frac{\cos(-n\pi)}{n^2\pi^2}\right)\right] + \\ &\quad + \left[\frac{\operatorname{sen}(n\pi)}{n\pi} + \frac{\cos(n\pi)}{n^2\pi^2} - \left(0+\frac{1}{n^2\pi^2}\right)\right] = \\ &= \frac{2\left((-1)^n-1\right)}{n^2\pi^2} = \left\{ \begin{array}{ll} 0, & \text{si } n \text{ es par} \\ -\dfrac{4}{n^2\pi^2}, & \text{si } n \text{ es impar} \end{array} \right. \end{aligned}$$

- Coeficiente b_n, $n > 0$:

$$b_n = \frac{1}{1}\int_{-1}^{1} f(v)\,\text{sen}\,\frac{n\pi v}{1}\,dv = \int_{-1}^{0} -v\,\text{sen}\,(n\pi v)\,dv + \int_{0}^{1} v\,\text{sen}\,(n\pi v)\,dv.$$

Resolvemos la integral indeterminada aplicando integración por partes,

$$\int v\,\text{sen}\,(n\pi v)\,dv = \left\{ \begin{array}{rcl} U = v & \longrightarrow & dU = dv \\ dV = \text{sen}\,(n\pi v)\,dv & \longrightarrow & V = -\dfrac{\cos\,(n\pi v)}{n\pi} \end{array} \right\} =$$

$$= -v\,\frac{\cos\,(n\pi v)}{n\pi} - \int -\frac{\cos\,(n\pi v)}{n\pi}\,dv =$$

$$= v\,\frac{\cos\,(n\pi v)}{n\pi} + \frac{\text{sen}\,(n\pi v)}{n^2\pi^2}.$$

Por tanto

$$b_n = -\left[v\,\frac{\cos\,(n\pi v)}{n\pi} + \frac{\text{sen}\,(n\pi v)}{n^2\pi^2}\right]_{-1}^{0} + \left[v\,\frac{\cos\,(n\pi v)}{n\pi} + \frac{\text{sen}\,(n\pi v)}{n^2\pi^2}\right]_{0}^{1} =$$

$$= -\left[0 + 0 - \left(-\frac{\cos\,(-n\pi)}{n\pi} + \frac{\text{sen}\,(-n\pi)}{n^2\pi^2}\right)\right] +$$

$$+ \left[\frac{\cos\,(n\pi)}{n\pi} + \frac{\text{sen}\,(n\pi)}{n^2\pi^2} - (0+0)\right] = 0.$$

De esta forma, la serie de Fourier de f es

$$\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} -\frac{4}{(2n-1)^2\pi^2}\,\cos\,((2n-1)\pi t).$$

b) Calculemos la serie de Fourier de g de dos formas distintas:

i) Definición.- De forma análoga al razonamiento de f, se puede razonar que g es suave a trozos, por lo que al ser periódica podemos calcular su desarrollo en serie de Fourier. Calculemos sus coeficientes:

- Coeficiente a_0:

$$a_0 = \frac{1}{1}\int_{-1}^{1} g(v)\cos 0\,dv = \int_{-1}^{0} -1\,dv + \int_{0}^{1} 1\,dv =$$

$$= -v|_{-1}^{0} + v|_{0}^{1} = (0-1) + (1-0) = 0.$$

- Coeficiente a_n, $n > 0$:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{1}\int_{-1}^{1} g(v)\cos\frac{n\pi v}{1}\,dv = \\ &= \int_{-1}^{0} -1\cdot\cos(n\pi v)\,dv + \int_{0}^{1} 1\cdot\cos(n\pi v)\,dv = \\ &= \left[-\frac{\operatorname{sen}(n\pi v)}{n\pi}\right]_{-1}^{0} + \left[\frac{\operatorname{sen}(n\pi v)}{n\pi}\right]_{0}^{1} = \\ &= \left(0 + \frac{\operatorname{sen}(-n\pi)}{n\pi}\right) + \left(\frac{\operatorname{sen}(n\pi)}{n\pi} - 0\right) = 0. \end{aligned}$$

- Coeficiente b_n, $n > 0$:

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{1}\int_{-1}^{1} g(v)\operatorname{sen}\frac{n\pi v}{1}\,dv = \\ &= \int_{-1}^{0} -1\cdot\operatorname{sen}(n\pi v)\,dv + \int_{0}^{1} 1\cdot\operatorname{sen}(n\pi v)\,dv = \\ &= \left[\frac{\cos(n\pi v)}{n\pi}\right]_{-1}^{0} + \left[-\frac{\cos(n\pi v)}{n\pi}\right]_{0}^{1} = \\ &= \left(1 - \frac{\cos(-n\pi)}{n\pi}\right) + \left(-\frac{\cos(n\pi)}{n\pi} + 1\right) = \\ &= \frac{2}{n\pi}\left(1-(-1)^n\right) = \begin{cases} 0, & \text{si } n \text{ es par} \\ \dfrac{4}{n\pi}, & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases} \end{aligned}$$

De esta forma, la serie de Fourier de g es

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4}{(2n-1)\pi}\operatorname{sen}((2n-1)\pi t).$$

ii) Teorema 5.1.2.- La función g coincide con la derivada de f. Veamos que f cumple las hipótesis del Teorema 5.1.2.

En primer lugar, comprobaremos que f es continua en $\mathbb{R}$. Como ya hemos visto que la función es continua en $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, solo faltaría ver que también lo es en $\mathbb{Z}$. Como la función es periódica de periodo 2, basta con que estudiemos la continuidad en $t = -1$, 0 y 1.

En $t = 0$, f es continua porque $f(0) = 0$ y los límites laterales coinciden con este valor,

$$\begin{aligned} \lim_{t\to 0^-} f(t) &= \lim_{t\to 0^-} -t = 0, \\ \lim_{t\to 0^+} f(t) &= \lim_{t\to 0^+} t = 0. \end{aligned}$$

En $t = 1$, tenemos que $f(t) = 1$ y

$$\lim_{t\to 1^-} f(t) = \lim_{t\to 1^-} t = 1.$$

Como la función es periódica de periodo 2, el límite por la derecha en $t = 1$ coincide con el límite por la derecha de $t = 1 - 2 = -1$,

$$\lim_{t\to 1^+} f(t) = \lim_{t\to -1^+} f(t) = \lim_{t\to -1^+} -t = 1.$$

Por tanto, los límites laterales en $t = 1$ coinciden con el valor de $f(1)$, de donde se deduce que f es continua en $t = 1$. De la misma manera se razona que f es continua en $t = -1$. Por tanto, f es continua en $\mathbb{Z}$, y por tanto en $\mathbb{R}$.

Por otro lado, ya hemos visto que f' es continua en $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$. Y como su derivada, f'', es 0 en la misma región, se tiene que es suave a trozos, ya que es continua y existen y son finitos los límites laterales en cualquier $p \in \mathbb{Z}$.

Por tanto, f cumple la hipótesis del Teorema 5.1.2 y podemos aplicarlo. Así pues, la serie de Fourier de $g = f'$ es la derivada término a término de la serie de Fourier de f,

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(-\frac{4}{(2n-1)^2\pi^2}\cos\left((2n-1)\pi t\right)\right) = \\ = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4}{(2n-1)\pi}\operatorname{sen}\left((2n-1)\pi t\right). \end{aligned}$$

Obviamente, la serie de Fourier de g que se obtiene por los dos métodos es la misma.

5.1.3. Series de Fourier de funciones pares e impares

Observación 5.1.7 La Proposición 4.4.6 de la lección anterior decía que el producto de dos funciones pares es una función par, el producto de dos funciones impares también es una función par y que el producto de una función par y otra impar es una función impar. Así pues, como $\cos(n\pi t/L)$ es par y $\operatorname{sen}(n\pi t/L)$ es impar, se tienen los siguientes resultados para cualquier función f suave a trozos en $\mathbb{R}$ con periodo $2L$:

- Si f es par, entonces $f(t)\cos(n\pi t/L)$ es par y $f(t)\operatorname{sen}(n\pi t/L)$ es impar, de donde

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(v)\cos\left(\frac{n\pi v}{L}\right)dv = \frac{2}{L}\int_{0}^{L} f(v)\cos\left(\frac{n\pi v}{L}\right)dv, \\ b_n &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(v)\operatorname{sen}\left(\frac{n\pi v}{L}\right)dv = 0. \end{aligned}$$

  Por tanto, la serie de Fourier de una función par tiene la forma

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right).$$

- Si f es impar, entonces $f(t)\cos(n\pi t/L)$ es impar y $f(t)\operatorname{sen}(n\pi t/L)$ es par, de donde

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(v)\cos\left(\frac{n\pi v}{L}\right)dv = 0, \\ b_n &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(v)\operatorname{sen}\left(\frac{n\pi v}{L}\right)dv = \frac{2}{L}\int_{0}^{L} f(v)\operatorname{sen}\left(\frac{n\pi v}{L}\right)dv. \end{aligned}$$

  Por tanto, la serie de Fourier de una función impar tiene la forma

$$\sum_{n=1}^{+\infty} b_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi t}{L}\right).$$

Nótese que en el Ejemplo 5.1.7, mediante este razonamiento, se podría haber deducido que $a_n = 0$ en el desarrollo en serie de Fourier de g por ser una función impar, y que $b_n = 0$ en el desarrollo de f por ser una función par.

Ejemplo 5.1.8 Calcule la serie de Fourier de las funciones periódicas de periodo $2L = 4$, cuyos valores en el ciclo $(-2, 2)$ son:

a) $f(t) = t$ b) $g(t) = t^2$

Resolución

Las dos funciones son suaves a trozos, ya que ellas y sus derivadas son continuas, donde están definidas, por ser polinomios o constantes, y los limites laterales donde no están definidas existen y son finitos por el mismo motivo. Además, como las funciones son periódicas podemos calcular sus desarrollos en serie de Fourier. En ambos casos, el ciclo completo va de -2 a 2, por lo que $2L = 4$, y $L = 2$. Esto quiere decir que los límites de integración serán -2 y 2.

a) La función $f(t) = t$ es impar, ya que

$$f(-t) = -t = -f(t).$$

Por lo que aplicando la Observación 5.1.7 tenemos que $a_n = 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$, y

$$\begin{aligned}
b_n &= \frac{2}{2}\int_0^2 v \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi v}{2}\right) dv = \\
&= \left\{ \begin{array}{rcl} U = v & \longrightarrow & dU = dv \\ dV = \operatorname{sen}\dfrac{n\pi v}{2}\, dv & \longrightarrow & V = -\dfrac{2}{n\pi}\cos\dfrac{n\pi v}{2} \end{array} \right\} = \\
&= -v\,\frac{2}{n\pi}\cos\frac{n\pi v}{2}\bigg|_0^2 - \int_0^2 -\frac{2}{n\pi}\cos\frac{n\pi v}{2}\, dv = \\
&= -v\,\frac{2}{n\pi}\cos\frac{n\pi v}{2}\bigg|_0^2 + \frac{2^2}{n^2\pi^2}\operatorname{sen}\frac{n\pi v}{2}\bigg|_0^2 = \\
&= -\frac{4}{n\pi}\cos(n\pi) - 0 + \frac{2^2}{n^2\pi^2}\operatorname{sen}(n\pi) - 0 = -\frac{4\,(-1)^n}{n\pi}.
\end{aligned}$$

Por tanto, la serie de Fourier de f es

$$\sum_{n=1}^{+\infty} -\frac{4\,(-1)^n}{n\pi}\operatorname{sen}\left(\frac{n\pi t}{2}\right).$$

b) La función $g(t) = t^2$ es par, ya que

$$g(-t) = (-t)^2 = g(t).$$

Por lo que aplicando la Observación 5.1.7 tenemos que $b_n = 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$, y

$$a_n = \frac{2}{2} \int_0^2 v^2 \cos\left(\frac{n\pi v}{2}\right) dv.$$

- Coeficiente a_0:

$$a_0 = \int_0^2 v^2 \, dv = \left.\frac{v^3}{3}\right|_0^2 = \frac{8}{3}.$$

- Coeficiente a_n, $n > 0$:

$$\begin{aligned} a_n &= \int_0^2 v^2 \cos\left(\frac{n\pi v}{2}\right) dv = \\ &= \left\{ \begin{array}{rcl} U = v^2 & \longrightarrow & dU = 2v\, dv \\ dV = \cos\dfrac{n\pi v}{2}\, dv & \longrightarrow & V = \dfrac{2}{n\pi} \operatorname{sen} \dfrac{n\pi v}{2} \end{array} \right\} = \\ &= v^2 \frac{2}{n\pi} \operatorname{sen} \frac{n\pi v}{2}\bigg|_0^2 - \int_0^2 2v \frac{2}{n\pi} \operatorname{sen} \frac{n\pi v}{2}\, dv. \end{aligned}$$

Como la última integral se resolvió en el apartado anterior, salvo por la constante $-\frac{4}{n\pi}$, se tiene

$$a_n = \left(\frac{8}{n\pi} \operatorname{sen}(n\pi) - 0\right) - \frac{4}{n\pi}\left(-\frac{4\,(-1)^n}{n\pi}\right) = \frac{16\,(-1)^n}{n^2\pi^2}.$$

Por tanto, la serie de Fourier de g es

$$\frac{8/3}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{16\,(-1)^n}{n^2\pi^2} \cos\left(\frac{n\pi t}{2}\right).$$

5.1.4. Series de senos y cosenos de Fourier

Definición 5.1.5

- Función real $f : (0, L) \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$

$\longrightarrow$

- Llamamos EXTENSIÓN PAR de f a la función

$$f_p(t) = \begin{cases} f(t), & 0 < t < L, \\ f(-t), & -L < t < 0, \end{cases}$$

tal que $f_p(t + 2L) = f_p(t)$

- Llamamos EXTENSIÓN IMPAR de f a la función

$$f_i(t) = \begin{cases} f(t), & 0 < t < L, \\ -f(-t), & -L < t < 0, \end{cases}$$

tal que $f_i(t + 2L) = f_i(t)$

Observación 5.1.8 La función f no puede tener serie de Fourier porque está definida en un intervalo acotado $(0, L)$ y no en $\mathbb{R}$ a trozos como sería necesario. No obstante, tanto la extensión par de f como la impar, están definidas a trozos en $\mathbb{R}$ y son periódicas de periodo $2L$. Además, serán suaves a trozos en $\mathbb{R}$ si f lo es en $(0, L)$. Por tanto, las extensiones par e impar sí pueden desarrollarse en series de Fourier.

Si f está definida a trozos en $(0, L)$, las extensiones par e impar se pueden calcular igualmente.

Definición 5.1.6

- f función real definida a trozos en $(0, L)$
- f suave a trozos en $(0, L)$

$\longrightarrow$

- La SERIE DE COSENOS DE FOURIER de f es la serie de Fourier de su extensión par, la cual viene dada por

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right)$$

- La SERIE DE SENOS DE FOURIER de f es la serie de Fourier de su extensión impar, la cual viene dada por

$$\sum_{n=1}^{+\infty} b_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi t}{L}\right)$$

Observación 5.1.9 Nótese que según la Observación 5.1.7, los coeficientes de Fourier de la serie de cosenos vienen dados por

$$a_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(v)\cos\left(\frac{n\pi v}{L}\right)dv.$$

Mientras que los coeficientes de la serie de senos vienen dados por

$$b_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(v)\,\mathrm{sen}\left(\frac{n\pi v}{L}\right)dv.$$

Ejemplo 5.1.9 Calcule la serie de cosenos de Fourier y la serie de senos de Fourier de la función

$$f(t) = 2t,$$

$0 < t < 2$.

Resolución

La función es suave a trozos en $(0, 2)$ porque tanto ella como su derivada son continuas en el intervalo por ser un polinomio y una constante, respectivamente.

a) Serie de cosenos de Fourier: Calculamos la serie de Fourier de la extensión par de f, por lo que sus coeficientes b_n serán nulos. Por la Observación 5.1.9 se tiene:

- Coeficiente a_0:

$$a_0 = \frac{2}{2}\int_0^2 2v\,dv = v^2\big|_0^2 = 4.$$

- Coeficiente a_n, $n > 0$:

$$\begin{aligned}
a_n &= \frac{2}{2}\int_0^2 2v\,\cos\left(\frac{n\pi v}{2}\right)dv = \\
&= \left\{\begin{array}{rcl} U = 2v & \longrightarrow & dU = 2\,dv \\ dV = \cos\dfrac{n\pi v}{2}\,dv & \longrightarrow & V = \dfrac{2}{n\pi}\,\mathrm{sen}\,\dfrac{n\pi v}{2}\end{array}\right\} = \\
&= 2v\,\frac{2}{n\pi}\,\mathrm{sen}\,\frac{n\pi v}{2}\bigg|_0^2 - \int_0^2 2\,\frac{2}{n\pi}\,\mathrm{sen}\,\frac{n\pi v}{2}\,dv = \\
&= 2v\,\frac{2}{n\pi}\,\mathrm{sen}\,\frac{n\pi v}{2}\bigg|_0^2 + \frac{8}{n^2\pi^2}\,\cos\frac{n\pi v}{2}\bigg|_0^2 = \\
&= \frac{8}{n\pi}\,\mathrm{sen}\,(n\pi) - 0 - \left(\frac{8}{n^2\pi^2}\,\cos(n\pi) - \frac{8}{n^2\pi^2}\right) =
\end{aligned}$$

$$= \frac{8\left((-1)^n - 1\right)}{n^2\pi^2} = \begin{cases} 0, & \text{si } n \text{ es par} \\ -\dfrac{16}{n^2\pi^2}, & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases}$$

Por tanto, la serie de cosenos de Fourier de f es

$$\frac{4}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} -\frac{16}{(2n-1)^2\pi^2} \cos\left(\frac{(2n-1)\pi t}{2}\right).$$

La Figura 5.11 muestra la representación gráfica de la serie de Fourier de cosenos truncada en n = 3 (línea azul) y n = 10 (línea roja).

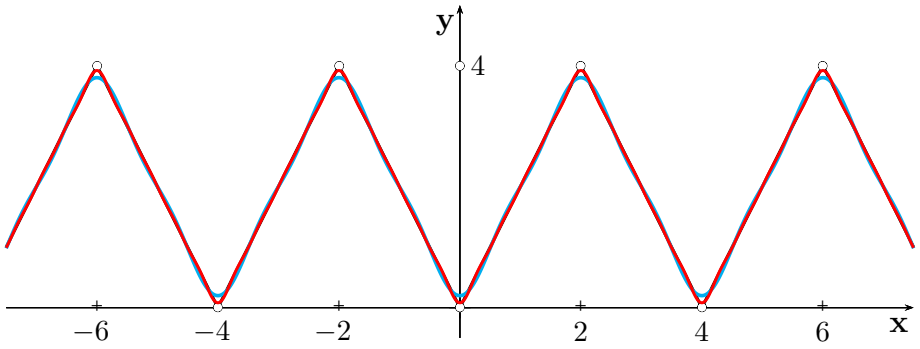


Figura 5.11: Representación gráfica de la extensión par de la función del Ejemplo 5.1.9 (línea negra) y de su serie de Fourier de cosenos truncada en $n = 3$ (línea azul) y $n = 10$ (línea roja).

b) Serie de senos de Fourier: Calculamos la serie de Fourier de la extensión impar de f, por lo que sus coeficientes a_n serán nulos. Por la Observación 5.1.9 se tiene:

- Coeficiente b_n, $n > 0$:

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{2}\int_0^2 2v \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi v}{2}\right) dv = \\ &= \left\{ \begin{array}{rcl} U = 2v & \longrightarrow & dU = 2\,dv \\ dV = \operatorname{sen}\dfrac{n\pi v}{2}\,dv & \longrightarrow & V = -\dfrac{2}{n\pi}\cos\dfrac{n\pi v}{2} \end{array} \right\} = \\ &= -2v\,\frac{2}{n\pi}\cos\frac{n\pi v}{2}\bigg|_0^2 - \int_0^2 -2\,\frac{2}{n\pi}\cos\frac{n\pi v}{2}\,dv = \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= -2v\,\frac{2}{n\pi}\,\cos\frac{n\pi v}{2}\bigg|_0^2 + \frac{8}{n^2\pi^2}\,\operatorname{sen}\frac{n\pi v}{2}\bigg|_0^2 = \\
&= -\frac{8}{n\pi}\,\cos(n\pi) - 0 - \left(\frac{8}{n^2\pi^2}\,\operatorname{sen}(n\pi) - 0\right) = \\
&= \frac{8\,(-1)^{n+1}}{n\pi}.
\end{aligned}
$$

Por tanto, la serie de senos de Fourier de f es

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{8\,(-1)^{n+1}}{n\pi}\,\operatorname{sen}\left(\frac{n\pi t}{2}\right).$$

La Figura 5.12 muestra la representación gráfica de la serie de Fourier de senos truncada en n = 3 (línea azul) y n = 10 (línea roja).

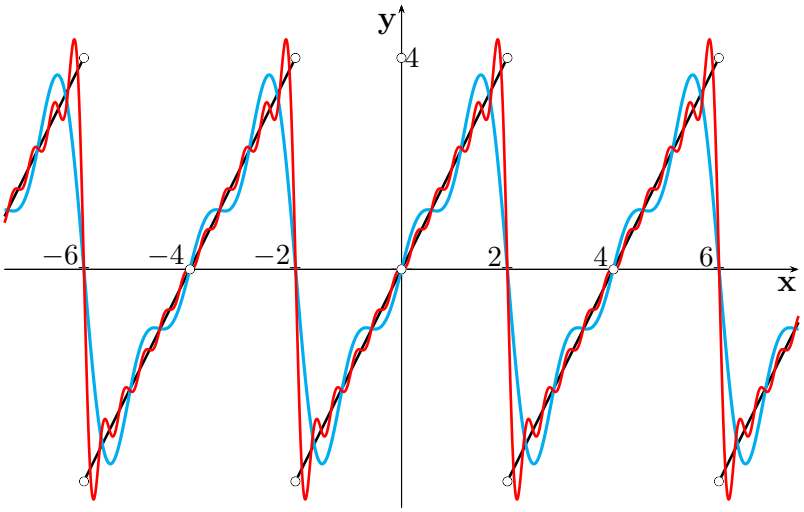


Figura 5.12: Representación gráfica de la extensión impar de la función del Ejemplo 5.1.9 (línea negra) y de su serie de Fourier de senos truncada en $n = 3$ (línea azul) y $n = 10$ (línea roja).

Observación 5.1.10 La extensión impar de la función f del Ejemplo 5.1.9 coincide con la derivada de la función $g(t) = t^2$ del Ejemplo 5.1.8, por lo que si g cumple las hipótesis del Teorema 5.1.2, podríamos haber calculado la serie de senos de Fourier de f derivando término a término la serie de Fourier de g.

La función g y su derivada son suaves a trozos y continuas en $(-2, 2)$ por ser polinomios. En el extremo $t = 2$ del intervalo, g también es continua, ya que $g(2) = 4$ y los límites laterales coinciden,

$$\begin{aligned} \lim_{t\to 2^-} f(t) &= \lim_{t\to 2^-} t^2 = 4, \\ \lim_{t\to 2^+} f(t) &= \lim_{t\to -2^+} t^2 = 4. \end{aligned}$$

Nótese que en segundo límite se ha tenido en cuenta que la función es periódica de periodo 4. De la misma manera se razona que g es continua en $t = -2$, y por periodicidad deducimos que g es continua en $\mathbb{R}$. Por tanto, g, cuya serie de Fourier es

$$\frac{4}{3} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{16\,(-1)^n}{n^2\pi^2} \cos\left(\frac{n\pi t}{2}\right),$$

cumple la hipótesis del Teorema 5.1.2, por lo que podemos calcular la serie de senos de Fourier de f derivando la serie de g término a término. Así pues,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{4}{3} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{16\,(-1)^n}{n^2\pi^2} \cos\left(\frac{n\pi t}{2}\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{8\,(-1)^{n+1}}{n\pi} \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi t}{2}\right).$$

5.2. Transformadas de Fourier

5.2.1. Integrales de Fourier

Teorema 5.2.1 INTEGRAL DE FOURIER

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare\ f \text{ función real definida a trozos en } \mathbb{R} \\ \blacksquare\ f \text{ suave a trozos en } \mathbb{R} \\ \blacksquare\ f \text{ es absolutamente integrable en } \mathbb{R} \end{array}\right\} \longrightarrow \begin{cases} \text{Si } f \text{ es continua en } t, \\ f(t) = \displaystyle\int_0^{+\infty} A(w)\cos(wt) + B(w)\operatorname{sen}(wt)\,dw, \\ \text{donde} \\ \qquad A(w) = \dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f(v)\cos(wv)\,dv, \\ \qquad B(w) = \dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f(v)\operatorname{sen}(wv)\,dv. \\ \text{Si } f \text{ no es continua en } t_0 \text{ la integral converge a} \\ \qquad \dfrac{1}{2}\left(\displaystyle\lim_{t\to t_0^-} f(t) + \lim_{t\to t_0^+} f(t)\right) \end{cases}$$

Esta representación de f se conoce como INTEGRAL DE FOURIER de f.

Observación 5.2.1 Nótese que:

- La función f es ABSOLUTAMENTE INTEGRABLE si

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|\,dt = \lim_{a\to-\infty}\int_a^0 |f(t)|\,dt + \lim_{b\to+\infty}\int_0^b |f(t)|\,dt$$

  existe y es finito.

- Los límites de integración de la primera integral aclaran que $w \geq 0$, por lo que las integrales que definen a $A(w)$ y $B(w)$ son impropias si $w = 0$ e integrales de Fourier si $w > 0$. Por la Proposición 4.4.9 y la Observación 4.4.13, sabemos que se pueden calcular aplicando el teorema de los residuos.

- La integral de Fourier surge al extender las series de Fourier a funciones que no son periódicas y no están definidas en un intervalo finito. Veamos en qué consiste esta idea.

Consideremos una función periódica $f_L(t)$ de periodo $2L$ que pueda representarse por una serie de Fourier, de forma que

$$f_L(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left[a_n \cos(w_n t) + b_n \operatorname{sen}(w_n t) \right],$$

si f_L es continua en t. Aquí se ha denotado $w_n = n\pi/L$. Sustituyendo a_n y b_n por sus expresiones integrales,

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{L} \int_{-L}^{L} f_L(v) \cos(w_n v)\, dv, \\ b_n &= \frac{1}{L} \int_{-L}^{L} f_L(v) \operatorname{sen}(w_n v)\, dv. \end{aligned}$$

se tiene

$$f_L(t) = \frac{1}{2L} \int_{-L}^{L} f_L(v)\, dv + \frac{1}{L} \sum_{n=1}^{+\infty} \left[\left(\int_{-L}^{L} f_L(v) \cos(w_n v)\, dv \right) \cos(w_n t) + \right. \\ \left. + \left(\int_{-L}^{L} f_L(v) \operatorname{sen}(w_n v)\, dv \right) \operatorname{sen}(w_n t) \right],$$

Denotando

$$\Delta w = w_{n+1} - w_n = \frac{(n+1)\pi}{L} - \frac{n\pi}{L} = \frac{\pi}{L},$$

se tiene $1/L = \Delta w/\pi$, de donde

$$f_L(t) = \frac{1}{2L} \int_{-L}^{L} f_L(v)\, dv + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{+\infty} \left[\left(\int_{-L}^{L} f_L(v) \cos(w_n v)\, dv \right) \cos(w_n t) + \right. \\ \left. + \left(\int_{-L}^{L} f_L(v) \operatorname{sen}(w_n v)\, dv \right) \operatorname{sen}(w_n t) \right] \Delta w.$$

Si hacemos $L \to +\infty$ y denotamos

$$f(t) = \lim_{L \to +\infty} f_L(t),$$

se deduce que f está definida (puede que a trozos) en $\mathbb{R}$ y no es periódica. Además, si f es absolutamente integrable, se tiene

$$\lim_{L \to +\infty} \frac{1}{2L} \int_{-L}^{L} f_L(v)\, dv = 0.$$

Por tanto,

$$f(t) = \lim_{L\to+\infty} \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{+\infty} \left[\left(\int_{-L}^{L} f_L(v) \cos(w_n v)\, dv \right) \cos(w_n t) + \right.$$
$$\left. + \left(\int_{-L}^{L} f_L(v) \operatorname{sen}(w_n v)\, dv \right) \operatorname{sen}(w_n t) \right] \Delta w =$$
$$= \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \left[\left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(v) \cos(wv)\, dv \right) \cos(wt) + \right.$$
$$\left. + \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(v) \operatorname{sen}(wv)\, dv \right) \operatorname{sen}(wt) \right] dw.$$

- Cuando la función está definida en un intervalo finito o es periódica (y cumple las condiciones necesarias) podemos representarla mediante una serie de Fourier, es decir, mediante una suma de cosenos y senos de frecuencias discretas, $k/2L$. Sin embargo, cuando la función está definida (a trozos) en todo $\mathbb{R}$ (y cumple las condiciones necesarias), ésta se puede representar mediante una integral de Fourier, donde las frecuencias de los senos y cosenos pueden tomar cualquier valor de forma continua.

Ejemplo 5.2.1 Calcule la representación por la integral de Fourier de la función

$$f(t) = \begin{cases} 1, & \text{si } |t| < a \\ 0, & \text{si } |t| > a \end{cases}$$

con $a \in \mathbb{R}$, $a > 0$.

Resolución

La función es definida a trozos en $\mathbb{R}$, ya que su dominio es $\mathbb{R} \setminus \{\pm a\}$. Y también es suave a trozos, ya que su derivada es cero en su dominio y por tanto es continua y existen los límites laterales en $\pm a$.

La función es absolutamente integrable en $\mathbb{R}$, ya que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|\, dt = \int_{-\infty}^{-a} 0\, dt + \int_{-a}^{a} 1\, dt + \int_{a}^{\infty} 0\, dt = t|_{-a}^{a} = 2a.$$

Por tanto, podemos escribir f con su integral de Fourier. Si $w > 0$,

$$\begin{aligned} A(w) &= \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} f(v)\cos(wv)\,dv = \frac{1}{\pi}\int_{-a}^{a} 1\cdot\cos(wv)\,dv = \\ &= \frac{1}{\pi}\,\frac{\operatorname{sen}(wv)}{w}\bigg|_{-a}^{a} = \frac{1}{\pi}\left(\frac{\operatorname{sen}(wa)}{w} - \frac{\operatorname{sen}(w(-a))}{w}\right) = \frac{2}{\pi}\,\frac{\operatorname{sen}(wa)}{w}, \\ B(w) &= \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} f(v)\operatorname{sen}(wv)\,dv = \frac{1}{\pi}\int_{-a}^{a} 1\cdot\operatorname{sen}(wv)\,dv = \\ &= \frac{1}{\pi}\,\frac{-\cos(wv)}{w}\bigg|_{-a}^{a} = \frac{1}{\pi}\left(-\frac{\cos(wa)}{w} + \frac{\cos(w(-a))}{w}\right) = 0. \end{aligned}$$

Si $w = 0$,

$$\begin{aligned} A(0) &= \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} f(v)\,dv = \frac{1}{\pi}\int_{-a}^{a} 1\,dv = 2a, \\ B(0) &= \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} f(v)\cdot 0\,dv = 0. \end{aligned}$$

Como f es continua en $\mathbb{R} \setminus \{\pm a\}$, se tiene que

$$\begin{aligned} f(t) &= \int_{0}^{+\infty} A(w)\cos(wt) + B(w)\operatorname{sen}(wt)\,dw = \\ &= \int_{0}^{+\infty} \frac{2}{\pi}\,\frac{\operatorname{sen}(wa)}{w}\cos(wt)\,dw \end{aligned}$$

Nótese que el valor de $A(0)$ es irrelevante en la integral de Fourier de f, ya que es el valor de un único punto en un intervalo de integración.

Despejando de este resultado se puede deducir el valor de la siguiente integral

$$\int_{0}^{+\infty} \frac{\operatorname{sen}(wa)}{w}\cos(wt)\,dw =$$

$$= \begin{cases} \dfrac{\pi}{2} f(t) = \dfrac{\pi}{2}, & |t| < a \\ \dfrac{\pi}{2} f(t) = 0, & |t| > a \\ \dfrac{\pi}{2} \dfrac{1}{2} \left(\lim\limits_{t \to a^-} f(t) + \lim\limits_{t \to a^+} f(t) \right) = \dfrac{\pi}{4}, & t = a \\ \dfrac{\pi}{2} \dfrac{1}{2} \left(\lim\limits_{t \to -a^-} f(t) + \lim\limits_{t \to -a^+} f(t) \right) = \dfrac{\pi}{4}, & t = -a \end{cases}$$

Observación 5.2.2 Sea f una función con representación por integrales de Fourier, entonces se tiene

- Si f es par, entonces $f(t)\cos(wt)$ es par y $f(t)\operatorname{sen}(wt)$ es impar, de donde

$$\begin{aligned} A(w) &= \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} f(v)\cos(wv)\,dv = \frac{2}{\pi}\int_{0}^{+\infty} f(v)\cos(wv)\,dv, \\ B(w) &= \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} f(v)\operatorname{sen}(wv)\,dv = 0. \end{aligned}$$

  Por tanto, la representación por integral de Fourier de una función par tiene la forma

$$f(t) = \int_{0}^{+\infty} A(w)\cos(wt)\,dw,$$

  y se denomina INTEGRAL DE FOURIER DE COSENO.

- Si f es impar, entonces $f(t)\cos(wt)$ es impar y $f(t)\operatorname{sen}(wt)$ es par, de donde

$$\begin{aligned} A(w) &= \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} f(v)\cos(wv)\,dv = 0, \\ B(w) &= \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} f(v)\operatorname{sen}(wv)\,dv = \frac{2}{\pi}\int_{0}^{+\infty} f(v)\operatorname{sen}(wv)\,dv. \end{aligned}$$

  Por tanto, la representación por integral de Fourier de una función par tiene la forma

$$f(t) = \int_{0}^{+\infty} B(w)\operatorname{sen}(wt)\,dw,$$

  y se denomina INTEGRAL DE FOURIER DE SENO.

5.2.2. Transformada de Fourier

Teorema 5.2.2 INTEGRAL COMPLEJA DE FOURIER

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare\ f \text{ función real definida a trozos en } \mathbb{R} \\ \blacksquare\ f \text{ suave a trozos en } \mathbb{R} \\ \blacksquare\ f \text{ es absolutamente integrable en } \mathbb{R} \end{array}\right\} \longrightarrow \begin{cases} \text{Si } f \text{ es continua en } t, \\ \qquad f(t) = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(v)\, e^{iw(t-v)}\, dv\, dw. \\ \text{Si } f \text{ no es continua en } t_0 \text{ la integral vale} \\ \qquad \dfrac{1}{2}\left(\lim\limits_{t\to t_0^-} f(t) + \lim\limits_{t\to t_0^+} f(t)\right) \end{cases}$$

Esta representación de f se conoce como INTEGRAL COMPLEJA DE FOURIER de f.

Observación 5.2.3 Este teorema no es más que una reescritura del teorema integral de Fourier, ya que sustituyendo $A(w)$ y $B(w)$ en dicha integral se tiene, en los t donde f sea continua,

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty}\left[\left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(v)\cos(wv)\,dv\right)\cos(wt) + \right. \\ &+ \left.\left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(v)\,\mathrm{sen}\,(wv)\,dv\right)\mathrm{sen}\,(wt)\right]\,dw = \\ &= \frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(v)\left[\cos(wv)\cos(wt) + \mathrm{sen}\,(wv)\,\mathrm{sen}\,(wt)\right]\,dv\,dw. \end{aligned}$$

Como

$$\cos(wt - wv) = \cos(wv)\cos(wt) + \mathrm{sen}\,(wv)\,\mathrm{sen}\,(wt),$$

la integral se transforma en

$$f(t) = \frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(v)\cos(wt - wv)\,dv\,dw.$$

La función

$$F(w) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(v)\cos(wt - wv)\,dv$$

es par, ya que el coseno es par y f no depende de w, de donde

$$\int_0^{+\infty} F(w)\,dw = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} F(w)\,dw.$$

Por tanto,

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(v) \cos(wt - wv)\, dv\, dw.$$

Por otro lado, la función

$$G(w) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(v) \operatorname{sen}(wt - wv)\, dv$$

es impar, ya que el seno es impar y f no depende de w, de donde

$$\int_{-\infty}^{+\infty} G(w)\, dw = 0,$$

y por tanto,

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(v) \operatorname{sen}(wt - wv)\, dv\, dw = 0.$$

Si multiplicamos esta expresión por i, se la sumamos a la última expresión de f y tenemos en cuenta que $e^{ix} = \cos x + i \operatorname{sen} x$, se obtiene la fórmula integral compleja de f,

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(v)\, e^{iw(t-v)}\, dv\, dw.$$

Esta expresión se puede reescribir como

Definición 5.2.1

- f función real definida a trozos en $\mathbb{R}$
- f suave a trozos en $\mathbb{R}$
- f es absolutamente integrable en $\mathbb{R}$
- $w \in \mathbb{R}$

$\longrightarrow$

- La TRANSFORMADA DE FOURIER de f es

$$\hat{f}(w) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, e^{-iwt}\, dt$$

- La TRANSFORMADA INVERSA DE FOURIER de $\hat{f}$ es

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(w)\, e^{iwt}\, dw$$

La transformada de Fourier de f y su inversa también se representan por $\mathscr{F}(f)$ y $\mathscr{F}^{-1}(\hat{f})$, respectivamente.

Observación 5.2.4 La integral compleja de Fourier se puede escribir como

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(v)\, e^{iw(t-v)}\, dv\, dw = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} f(v)\, e^{-iwv}\, dv\right] e^{iwt} dw. \end{aligned}$$

Nótese que el término entre corchetes depende de w, ya que la v desaparece tras la integración (en la definición se le ha llamado t, pero la nomenclatura es irrelevante), y que se corresponde con la transformada de Fourier, mientras que el resto es la transformada inversa. Es decir,

$$f(t) = \mathscr{F}^{-1}\big(\mathscr{F}(f)(w)\big)(t).$$

Ejemplo 5.2.2 Calcule la transformada de Fourier de las siguiente funciones:

a) $f(t) = \begin{cases} 1, & \text{si } t \in [0,2] \\ 0, & \text{si } t \notin [0,2] \end{cases}$ b) $g(t) = \begin{cases} 2t, & \text{si } t \in [0,2] \\ 0, & \text{si } t \notin [0,2] \end{cases}$

Resolución

a) Para calcular la transformada de Fourier debemos comprobar previamente que la función es suave a trozos y absolutamente integrable.

- Suave a trozos.- La función está definida como dos constantes en $\mathbb{R}$, por lo que es continua a trozos en $\mathbb{R}$. Su derivada es una constante en $\mathbb{R} \setminus \{0,2\}$, por lo que es suave a trozos en $\mathbb{R}$.
- Absolutamente integrable.- Veamos que la integral de $|f(t)|$ en $\mathbb{R}$ existe y es finita,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|\, dt = \int_{-\infty}^{0} 0\, dt + \int_{0}^{2} 1\, dt + \int_{2}^{+\infty} 0\, dt = t|_0^2 = 2.$$

Por tanto, la función es absolutamente integrable.

Así pues, la transformada de Fourier existe y podemos calcularla,

$$\mathscr{F}(f)(w) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, e^{-iwt}\, dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{0}^{2} 1 \cdot e^{-iwt}\, dt.$$

Las integrales en $(-\infty, 0)$ y $(2, \infty)$ se han omitido porque son nulas. Si $w \neq 0$,

$$\mathscr{F}(f)(w) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left.\frac{e^{-iwt}}{-iw}\right|_0^2 = \frac{i}{w\sqrt{2\pi}}\left(e^{-2iw} - 1\right).$$

Si $w = 0$,

$$\mathscr{F}(f)(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^2 1\, dt = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}.$$

Por tanto,

$$\mathscr{F}(f)(w) = \begin{cases} \dfrac{i\,(e^{-2iw} - 1)}{w\sqrt{2\pi}}, & \text{si } w \neq 0 \\ \\ \dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}, & \text{si } w = 0 \end{cases}$$

b) Veamos que la función es suave a trozos y absolutamente integrable.

- Suave a trozos.- La función está definida como un polinomio o una constante en $\mathbb{R}$, por lo que es continua a trozos en $\mathbb{R}$. Su derivada es una constante en $\mathbb{R} \setminus \{0, 2\}$, por lo que es suave a trozos en $\mathbb{R}$.
- Absolutamente integrable.- Veamos que la integral de $|g(t)|$ en $\mathbb{R}$ existe y es finita,

  $$\int_{-\infty}^{+\infty} |g(t)|\, dt = \int_{-\infty}^{0} 0\, dt + \int_0^2 2t\, dt + \int_2^{+\infty} 0\, dt = t^2\big|_0^2 = 4.$$

  Por tanto, la función es absolutamente integrable.

Así pues, la transformada de Fourier existe y podemos calcularla,

$$\mathscr{F}(g)(w) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} g(t)\, e^{-iwt}\, dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^2 2t \cdot e^{-iwt}\, dt.$$

Las integrales en $(-\infty, 0)$ y $(2, \infty)$ se han omitido porque son nulas.

Si $w \neq 0$,

$$\begin{aligned}
\mathscr{F}(g)(w) &= \left\{ \begin{array}{rcl} u = 2t & \longrightarrow & du = 2\, dt \\ dv = e^{-iwt}\, dt & \longrightarrow & v = \dfrac{1}{-iw}\, e^{-iwt} \end{array} \right\} = \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{2t}{-iw}\, e^{-iwt}\Big|_0^2 - \int_0^2 \frac{2}{-iw}\, e^{-iwt}\, dt \right) = \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{2t}{-iw}\, e^{-iwt}\Big|_0^2 - \frac{2}{i^2 w^2}\, e^{-iwt}\Big|_0^2 \right) = \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{4}{-iw}\, e^{-2iw} - 0 + \frac{2}{w^2}\, e^{-2iw} - \frac{2}{w^2} \right) = \\
&= \frac{\sqrt{2}}{w\sqrt{\pi}} \left(2i\, e^{-2iw} + \frac{1}{w}\, e^{-2iw} - \frac{1}{w} \right).
\end{aligned}$$

Si $w = 0$,

$$\mathscr{F}(g)(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^2 2t\, dt = \frac{4}{\sqrt{2\pi}} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}.$$

Por tanto,

$$\mathscr{F}(g)(w) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{2}}{w\sqrt{\pi}} \left(2i\, e^{-2iw} + \dfrac{1}{w}\, e^{-2iw} - \dfrac{1}{w} \right), & \text{si } w \neq 0 \\ \dfrac{2\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}, & \text{si } w = 0 \end{cases}$$

Observación 5.2.5 Supongamos que $f(z)$ es la extensión de $f(t)$ al plano complejo, que no tiene polos reales, que $\{z_k\}_{k=1}^m$ son sus polos con parte imaginaria positiva y que cumple las condiciones necesarias para poder aplicar las proposiciones correspondientes. En ese caso, la transformada de Fourier se puede calcular aplicando el teorema de los residuos teniendo en cuenta la siguiente casuística:

- $w = 0$.- En este caso, la exponencial vale 1 y se aplica la Proposición 4.4.9, de donde,

  $$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, dt = 2\pi i \sum_{k=1}^{m} \operatorname{Res}\left(f(z), z_k\right).$$

  Nótese que en estos residuos no aparece la exponencial.

- $w < 0$.- Como hay un menos en la exponencial, $-w > 0$, y se aplica la Proposición 4.4.10, de donde

  $$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, e^{-iwt}\, dt = 2\pi i \sum_{k=1}^{m} \operatorname{Res}\left(e^{i(-w)z} f(z), z_k\right).$$

- $w > 0$.- Como hay un menos en la exponencial, $-w < 0$, y se aplica la Observación 4.4.14, de donde

  $$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, e^{-iwt}\, dt = \overline{2\pi i \sum_{k=1}^{m} \operatorname{Res}\left(e^{iwz} f(z), z_k\right)}.$$

Resumiendo, si denotamos

$$I = \mathscr{F}(f)(-|w|) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, e^{i|w|t}\, dt,$$

$$I_0 = \mathscr{F}(f)(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, dt,$$

se tiene que

$$\mathscr{F}(f)(w) = \begin{cases} \overline{I}, & w > 0 \\ I, & w < 0 \\ I_0, & w = 0 \end{cases}$$

Y reescrito en función de los residuos,

$$\mathscr{F}(f)(w) = \begin{cases} \overline{\sqrt{2\pi}\, i \sum_{k=1}^{m} \operatorname{Res}\left(e^{i|w|z} f, z_k\right)}, & w > 0 \\ \sqrt{2\pi}\, i \sum_{k=1}^{m} \operatorname{Res}\left(e^{i|w|z} f, z_k\right), & w < 0 \\ \sqrt{2\pi}\, i \sum_{k=1}^{m} \operatorname{Res}\left(f, z_k\right), & w = 0 \end{cases}$$

Para eliminar el valor absoluto en las expresiones finales basta con recordar que

$$|w| = \begin{cases} w, & w \geq 0 \\ -w, & w < 0 \end{cases}$$

Ejemplo 5.2.3 Calcule, mediante el teorema de los residuos, la transformada de Fourier de la función

$$f(t) = \frac{1}{1+t^2}.$$

Resolución

Para calcular la transformada de Fourier debemos comprobar previamente que la función es suave a trozos y absolutamente integrable.

- Suave a trozos.- Como

  $$1 + t^2 = 0 \longleftrightarrow t = \pm i,$$

  el dominio de la función es $\mathbb{R}$. Y como f es un cociente de polinomios, que son funciones continuas, se tiene que f es continua en $\mathbb{R}$. La derivada de f,

  $$f'(t) = -\frac{2t}{(1+t^2)^2},$$

  también es un cociente de polinomios sin raíces reales en el denominador, por lo que es continua en $\mathbb{R}$. Por tanto, f es suave (a trozos) en $\mathbb{R}$.

- Absolutamente integrable.- Veamos que la integral de $|f(t)|$ en $\mathbb{R}$ existe y es finita. Como el numerador de f es constante y positivo, y el denominador es siempre positivo, se tiene que $f = |f|$, de donde

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|\, dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{1}{1+t^2} \right| dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+t^2}\, dt.$$

Calculemos la integral aplicando el teorema de los residuos por medio de la Proposición 4.4.9. Sea

$$f(z) = \frac{1}{1+z^2}$$

la extensión a $\mathbb{C}$ de $f(t)$, que es una función racional por ser el cociente de dos polinomios y se cumple la condición de los grados, $2 =$ grado denominador $>$ grado numerador $+\,1 = 1$. El dominio de $f(z)$ es $\mathbb{C} \setminus \{\pm i\}$, donde se han excluido los puntos que anulan al denominador. Estos puntos son dos polos simples, ya que son raíces con multiplicidad algebraica 1 del denominador y no son ceros del numerador. De ellos, ninguno es real y solo $z = i$ está en el semiplano superior, por lo que podemos aplicar residuos para calcular la integral, de forma que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+t^2}\, dt = 2\pi i \operatorname{Res}(f, i)\,.$$

Calculamos el residuo teniendo en cuenta que es un polo simple y no anula al numerador,

$$\operatorname{Res}(f, i) = \left. \frac{1}{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dz}}(1+z^2)} \right|_{z=i} = \left. \frac{1}{2z} \right|_{z=i} = \frac{1}{2i} = -\frac{i}{2}.$$

Por tanto,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+t^2}\, dt = 2\pi i \left(-\frac{i}{2} \right) = \pi,$$

y $f(t)$ es absolutamente integrable.

Por lo tanto, podemos calcular su transformada de Fourier, para lo que tendremos en cuenta la Observación 5.2.5. Nótese que al cumplirse las condiciones de la Proposición 4.4.9, también se cumplen las de la Proposición 4.4.10. Si denotamos

$$I = \mathscr{F}(f)(-|w|) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, e^{i|w|t}\, dt,$$

$$I_0 = \mathscr{F}(f)(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, dt,$$

se tiene que

$$\mathscr{F}(f)(w) = \begin{cases} \overline{I}, & w > 0 \\ I, & w < 0 \\ I_0, & w = 0 \end{cases}$$

Al comprobar que f era absolutamente integrable hemos calculado la integral que aparece en I_0, por lo que

$$I_0 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\,\pi = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2}}.$$

En el cálculo de I, aplicamos la Proposición 4.4.3, para el cálculo del residuo,

$$\begin{aligned} I &= \mathscr{F}(f)(-|w|) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+t^2}\, e^{i|w|t}\, dt = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, 2\pi i \,\mathrm{Res}\left(e^{i|w|z}\,\frac{1}{1+z^2}, i\right) = i\sqrt{2\pi}\, e^{i|w|i}\mathrm{Res}\left(\frac{1}{1+z^2}, i\right) = \\ &= i\sqrt{2\pi}\, e^{-|w|}\left(-\frac{i}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2}}\, e^{-|w|}. \end{aligned}$$

Como

$$|w| = \begin{cases} w, & w \geq 0 \\ -w, & w < 0 \end{cases}$$

tenemos:

- Si $w > 0$,

$$\mathscr{F}(f)(w) = \overline{\frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2}}\, e^{-w}} = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2}}\, e^{-w}.$$

- Si $w < 0$,

$$\mathscr{F}(f)(w) = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2}}\, e^{-(-w)} = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2}}\, e^{w}.$$

Y recopilando toda la información se tiene que, $\forall w \in \mathbb{R}$,

$$\mathscr{F}(f)(w) = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2}}\, e^{-|w|}.$$

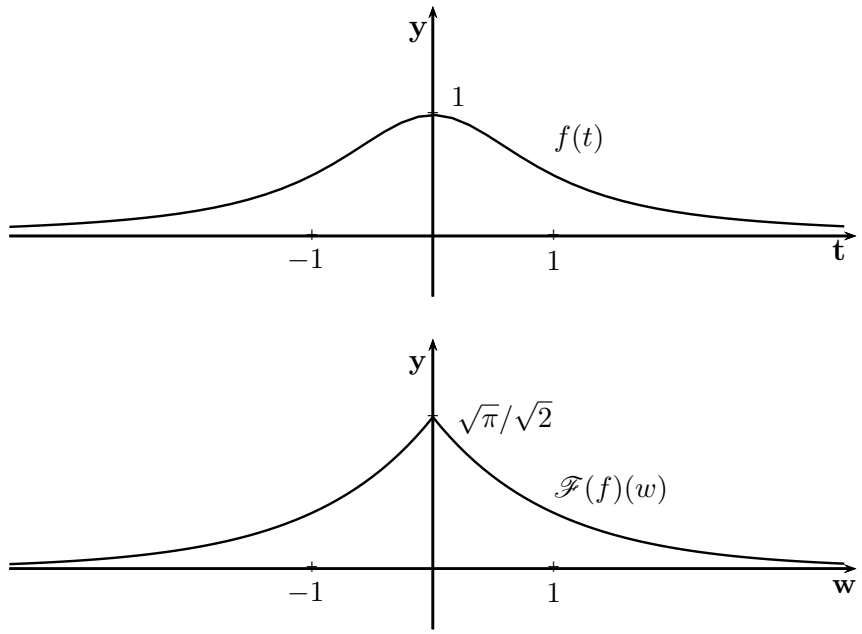


Figura 5.13: Representación de la función del Ejemplo 5.2.3 en el dominio tiempo (panel superior) y dominio frecuencia (panel inferior).

Observación 5.2.6 Al igual que ocurría con la series de Fourier, las funciones $f(t)$ que admiten transformadas de Fourier se puede representar de dos formas distintas:

- DOMINIO TIEMPO: representación de los valores de f respecto a su variable continua t.
- DOMINIO FRECUENCIA: representación de f mediante su transformada de Fourier.

Como $\mathscr{F}(f)(w)$ es una función de variable real con valores complejos, su gráfica se representa en $\mathbb{R}^3$ (recuerde que $\mathbb{C}$ es $\mathbb{R}^2$ con la adición de un producto interior). En los casos sencillos donde la transformada de Fourier toma valores reales, como en el Ejemplo 5.2.3, la representación se puede hacer en $\mathbb{R}^2$ (ver Figura 5.13).

En el caso general en el que la transformada toma valores complejos, como en el Ejemplo 5.2.2, la representación es más complicada porque la gráfica pertenece a $\mathbb{R}^3$. La Figura 5.14 muestra una representación de la transformada de Fourier de la función f de dicho ejemplo, donde el eje vertical representa a la variable w, y los ejes horizontales a la parte real e imaginaria de la transformada. La Figura 5.15 muestra la proyección de la curva tridimensional al plano horizontal.

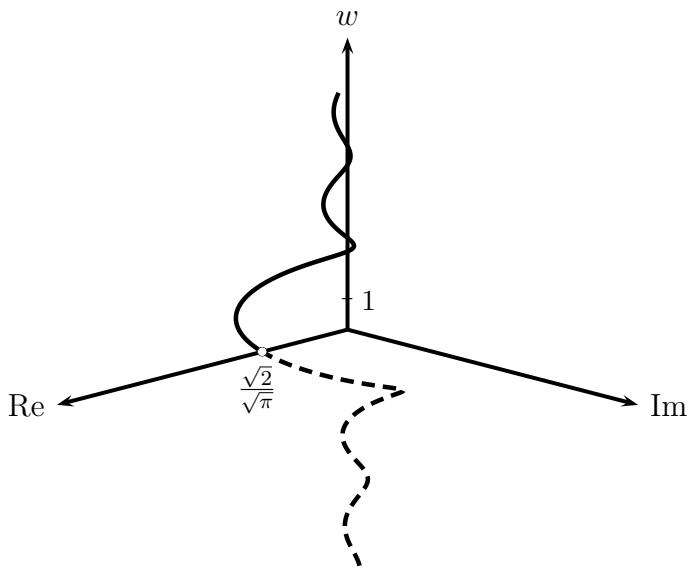


Figura 5.14: Representación de $\mathscr{F}(f)(w)$ para $w \in [-8, 8]$, siendo f la función del Ejemplo 5.2.2. Las líneas continua y discontinua representan los valores $w > 0$ y $w < 0$, respectivamente. Los ejes reales e imaginarios tienen la misma escala, mientras que el eje de w se ha comprimido a una quinta parte.

Las representaciones más habituales suelen ser un gráfico de dos dimensiones para la parte real y otro para la imaginaria, o un único gráfico donde se muestra el módulo de la transformada. Las partes reales e imaginarias de la función f del Ejemplo 5.2.2 son

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}\left(\mathscr{F}(f)(w)\right) &= \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \frac{\cos(w)\ \operatorname{sen}(w)}{w}, \\ \operatorname{Im}\left(\mathscr{F}(f)(w)\right) &= -\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \frac{\operatorname{sen} w}{w}, \end{aligned}$$

y su representación puede verse en la Figura 5.16. La representación del módulo de la transformada, es decir de

$$|\mathscr{F}(f)(w)| = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \frac{|\operatorname{sen} w|}{|w|},$$

puede verse en la Figura 5.17.

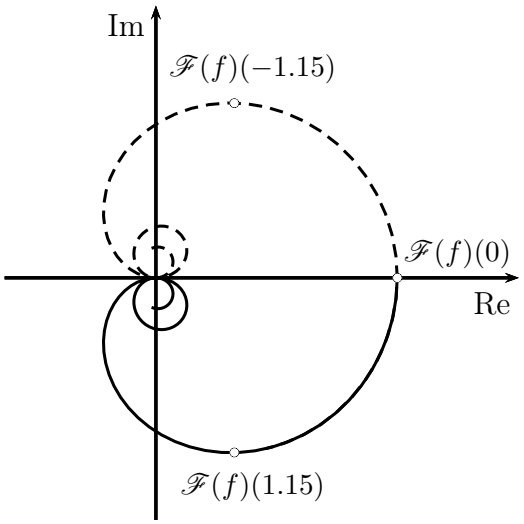


Figura 5.15: Proyección a los ejes real e imaginario de la curva de la Figura 5.14.

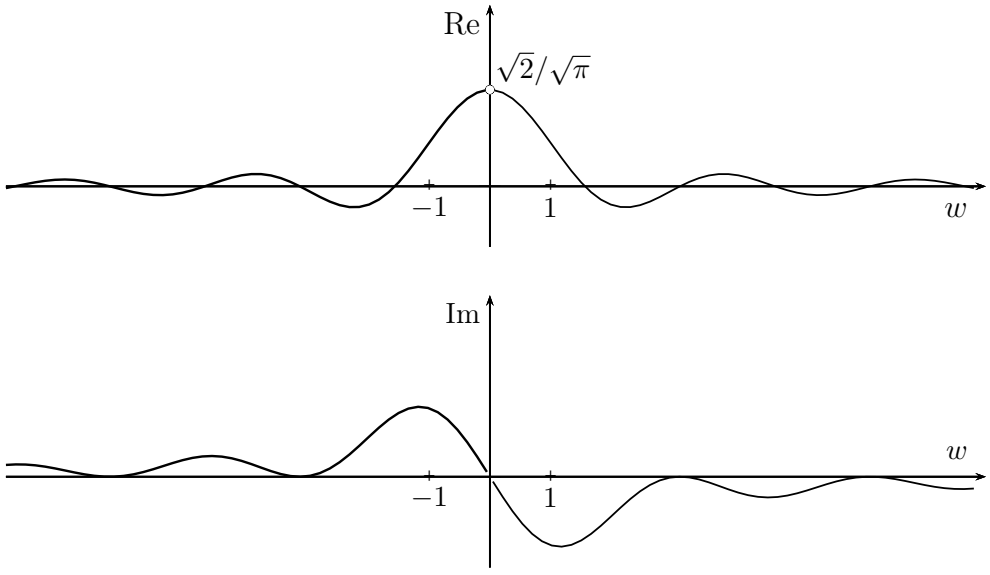


Figura 5.16: Representación de las partes real (arriba) e imaginaria (abajo) de la transformada de Fourier representada en las Figuras 5.14 y 5.15. Las distancias en el eje vertical son el doble que en el eje vertical para facilitar la representación.

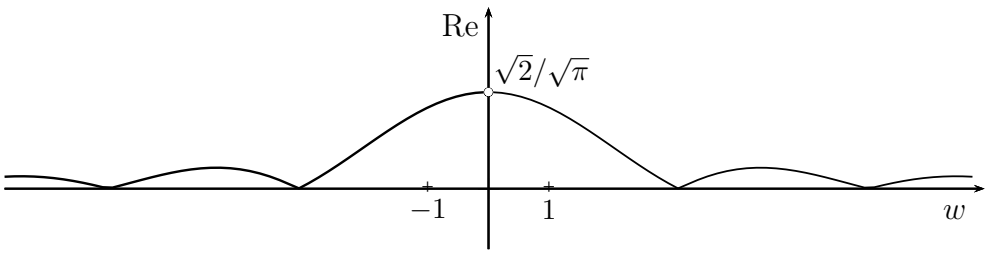


Figura 5.17: Representación del módulo de la transformada de Fourier representada en las Figuras 5.14, 5.15 y 5.16. Las distancias en el eje vertical son el doble que en el eje vertical para facilitar la representación.

Proposición 5.2.1

- f, g funciones reales definidas a trozos en $\mathbb{R}$
- Existen $\mathscr{F}(f)$, $\mathscr{F}(g)$
- $a, b \in \mathbb{R}$

$\longrightarrow$ La transformada de Fourier es un operador lineal, es decir,

$$\mathscr{F}(af + bg) = a\mathscr{F}(f) + b\mathscr{F}(g)$$

Proposición 5.2.2

- $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$
- Función real $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$
- $f^{(k)}$ continua en $\mathbb{R}$, $k = 0, 1, \ldots, n-1$
- $\lim_{|t| \to +\infty} f^{(k)}(t) = 0$, $k = 0, 1, \ldots, n-1$

$\longrightarrow \left\{ \mathscr{F}[f^{(n)}(t)](w) = i^n w \mathscr{F}[f(t)](w) \right.$

Observación 5.2.7 Nótese que:

- Recuerde que $\mathscr{F}[f(t)]$ y $\mathscr{F}[f^{(n)}(t)]$ denotan las transformas de Fourier de $f(t)$ y $f^{(n)}(t)$, respectivamente, y que (w) representa su dependencia respecto a la variable w.
- Si $n = 1$, se tiene

$$\mathscr{F}[f'(t)](w) = iw\mathscr{F}[f(t)](w).$$

  Y si $n = 2$,

$$\mathscr{F}[f''(t)](w) = -w\mathscr{F}[f(t)](w)$$

- Una de las aplicaciones más evidentes de la transformada de Fourier es la resolución de ecuaciones diferenciales, ya que transforma derivadas en expresiones algebraicas.

5.2.3. Transformada de Fourier de seno y coseno

Observación 5.2.8 Sea f una función suave a trozos en $\mathbb{R}$ y absolutamente integrable. Su transformada de Fourier se puede escribir como

$$\begin{aligned}\mathscr{F}(f)(w) &= \hat{f}(w) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, e^{-iwt}\, dt = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\left(\cos(-wt) + i\,\mathrm{sen}\,(-wt)\right)\, dt = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,\cos(wt)\, dt - \frac{i}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,\mathrm{sen}\,(wt)\, dt.\end{aligned}$$

De forma análoga, su transformada inversa de Fourier se puede escribir como

$$\begin{aligned}\mathscr{F}^{-1}(\hat{f})(t) &= f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(w)\, e^{iwt}\, dw = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(w)\left(\cos(wt) + i\,\mathrm{sen}\,(wt)\right)\, dw = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(w)\,\cos(wt)\, dw + \frac{i}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(w)\,\mathrm{sen}\,(wt)\, dw.\end{aligned}$$

El hecho de que f sea par o impar no implica que $f(v)\, e^{-iwv}$ también lo sea. No obstante, como $\cos(wv)$ es par y $\mathrm{sen}\,(wv)$ es impar, se tiene:

- Si f es par, entonces $f(t)\cos(wt)$ es par y $f(t)\,\mathrm{sen}\,(wt)$ es impar, de donde

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,\cos(wt)\, dt &= \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}\int_{0}^{+\infty} f(t)\,\cos(wt)\, dt, \\ -\frac{i}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,\mathrm{sen}\,(wt)\, dt &= 0.\end{aligned}$$

  Por tanto, la transformada de Fourier de una función par tiene la forma

$$\mathscr{F}(f)(w) = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}\int_{0}^{+\infty} f(t)\,\cos(wt)\, dt,$$

y se denomina TRANSFORMADA DE FOURIER DE COSENO de f. A veces se usa la notación $\mathscr{F}_c(f)(w)$ para esta expresión.

Como la variable de la transformada solo aparece en el coseno, que es par, se tiene que la transformada también es par. Es decir, la transformada de Fourier de una función par también es una función par. Por tanto, razonando análogamente a como se ha hecho con la transformada de Fourier se deduce que la transformada inversa de Fourier se puede escribir como

$$\mathscr{F}^{-1}(\hat{f})(t) = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \hat{f}(w)\, \cos(wt)\, dw,$$

y se denomina TRANSFORMADA INVERSA DE FOURIER DE COSENO de f. A veces se usa la notación $\mathscr{F}_c^{-1}(\hat{f})(t)$ para esta expresión.

- Si f es impar, entonces $f(t)\cos(wt)$ es impar y $f(t)\,\mathrm{sen}\,(wt)$ es par, de donde

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, \cos(wt)\, dt &= 0, \\ -\frac{i}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, \mathrm{sen}\,(wt)\, dt &= -\frac{i\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} f(t)\, \mathrm{sen}\,(wt)\, dt. \end{aligned}$$

Por tanto, la transformada de Fourier de una función impar tiene la forma

$$\mathscr{F}(f)(w) = -\frac{i\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} f(t)\, \mathrm{sen}\,(wt)\, dt,$$

y se denomina TRANSFORMADA DE FOURIER DE SENO de f. A veces se usa la notación $\mathscr{F}_s(f)(w)$ para esta expresión.

Como la variable de la transformada solo aparece en el seno, que es impar, se tiene que la transformada también es impar. Es decir, la transformada de Fourier de una función impar también es una función impar. Por tanto, razonando análogamente a como se ha hecho con la transformada de Fourier se deduce que la transformada inversa de Fourier se puede escribir como

$$\mathscr{F}^{-1}(\hat{f})(t) = \frac{i\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \hat{f}(w)\, \mathrm{sen}\,(wt)\, dw,$$

y se denomina TRANSFORMADA INVERSA DE FOURIER DE COSENO de f. A veces se usa la notación $\mathscr{F}_s^{-1}(\hat{f})(t)$ para esta expresión.

Ejemplo 5.2.4 Calcule la transformada de Fourier de las siguiente funciones:

a) $f(t) = \begin{cases} 1, & \text{si } t \in [-2,2] \\ 0, & \text{si } t \notin [-2,2] \end{cases}$ b) $f(t) = \begin{cases} 2t, & \text{si } t \in [-2,2] \\ 0, & \text{si } t \notin [-2,2] \end{cases}$

RESOLUCIÓN

a) Veamos que la función es suave a trozos y absolutamente integrable.

- Suave a trozos.- La función está definida como dos constantes en $\mathbb{R}$, por lo que es continua a trozos en $\mathbb{R}$. Su derivada es una constante en $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$, por lo que es suave a trozos en $\mathbb{R}$.
- Absolutamente integrable.- Veamos que la integral de $|f(t)|$ en $\mathbb{R}$ existe y es finita,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|\, dt = \int_{-\infty}^{-2} 0\, dt + \int_{-2}^{2} 1\, dt + \int_{2}^{+\infty} 0\, dt = t|_{-2}^{2} = 4.$$

Por tanto, la función es absolutamente integrable.

Por tanto, la transformada de Fourier existe y podemos calcularla. La función f es par, ya que

$$\begin{array}{lllll} t \in [0,2] & \longrightarrow & -t \in [-2,0] & \longrightarrow & f(t) = 1 = f(-t), \\ t > 2 & \longrightarrow & -t < -2 & \longrightarrow & f(t) = 0 = f(-t). \end{array}$$

Por la Observación 5.2.8, la transformada de Fourier de f coincide con su transformada de Fourier de coseno, es decir,

$$\begin{aligned} \mathscr{F}(f)(w) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, e^{-iwt}\, dt = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \int_{0}^{+\infty} f(t)\, \cos(wt)\, dt = \\ &= \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \int_{0}^{2} 1 \cdot \cos(wt)\, dt. \end{aligned}$$

La integral en $(2, +\infty)$ se ha omitido porque es nula.

Si $w \neq 0$,

$$\mathscr{F}(f)(w) = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \left. \frac{\operatorname{sen}(wt)}{w} \right|_{0}^{2} = \frac{\sqrt{2}\, \operatorname{sen}(2w)}{w\sqrt{\pi}}.$$

Si $w = 0$,

$$\mathscr{F}(f)(0) = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \int_{0}^{2} 1\, dt = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}.$$

Por tanto,

$$\mathscr{F}(f)(w) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{2}\,\operatorname{sen}(2w)}{w\sqrt{\pi}}, & \text{si } w \neq 0 \\ \\ \dfrac{2\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}, & \text{si } w = 0 \end{cases}$$

b) Veamos que la función es suave a trozos y absolutamente integrable.

- Suave a trozos.- La función está definida como un polinomio o una constante en $\mathbb{R}$, por lo que es continua a trozos en $\mathbb{R}$. Su derivada es una constante en $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$, por lo que es suave a trozos en $\mathbb{R}$.
- Absolutamente integrable.- Veamos que la integral de $|f(t)|$ en $\mathbb{R}$ existe y es finita,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|\,dt = \int_{-\infty}^{-2} 0\,dt + \int_{-2}^{2} 2t\,dt + \int_{2}^{+\infty} 0\,dt = t^2\big|_{-}^{} 2^2 = 0.$$

  Por tanto, la función es absolutamente integrable.

Por tanto, la transformada de Fourier existe y podemos calcularla. La función f es impar, ya que

$$\begin{array}{lllll} t \in [0,2] & \longrightarrow & -t \in [-2,0] & \longrightarrow & f(t) = 2t = -2(-t) = -f(-t), \\ t > 2 & \longrightarrow & -t < -2 & \longrightarrow & f(t) = 0 = -f(-t). \end{array}$$

Por la Observación 5.2.8, la transformada de Fourier de f coincide con su transformada de Fourier de seno, es decir,

$$\begin{aligned} \mathscr{F}(f)(w) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, e^{-iwt}\,dt = \frac{i\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \int_{0}^{+\infty} f(t)\,\operatorname{sen}(wt)\,dt = \\ &= \frac{i\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \int_{0}^{2} 2t \cdot \operatorname{sen}(wt)\,dt. \end{aligned}$$

La integral en $(2, +\infty)$ se ha omitido porque es nula.

Si $w \neq 0$,

$$\begin{aligned}
\mathscr{F}(f)(w) &= \left\{ \begin{array}{rcl} u = 2t & \longrightarrow & du = 2\,dt \\ dv = \operatorname{sen}(wt)\,dt & \longrightarrow & v = -\dfrac{1}{w}\cos(wt) \end{array} \right\} = \\
&= \frac{i\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \left(-\frac{2t}{w}\cos(wt)\Big|_0^2 - \int_0^2 -\frac{2}{w}\cos(wt)\,dt \right) = \\
&= \frac{i\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \left(-\frac{2t}{w}\cos(wt)\Big|_0^2 + \frac{2}{w^2}\operatorname{sen}(wt)\Big|_0^2 \right) = \\
&= \frac{i\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \left(-\frac{4}{w}\cos(2w) - 0 + \frac{2}{w^2}\operatorname{sen}(2w) - 0 \right) = \\
&= \frac{2i\sqrt{2}}{w\sqrt{\pi}} \left(-2\cos(2w) + \frac{1}{w}\operatorname{sen}(2w) \right).
\end{aligned}$$

Si $w = 0$,

$$\mathscr{F}(f)(0) = \frac{i\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \int_0^2 2t\,dt = \frac{i\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}\, t^2\Big|_0^2 = \frac{4i\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}.$$

Por tanto,

$$\mathscr{F}(f)(w) = \begin{cases} \dfrac{2i\sqrt{2}}{w\sqrt{\pi}} \left(-2\cos(2w) + \dfrac{1}{w}\operatorname{sen}(2w) \right), & \text{si } w \neq 0 \\ \dfrac{4i\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}, & \text{si } w = 0 \end{cases}$$

5.3. Transformadas discretas

5.3.1. Transformada discreta de Fourier

Observación 5.3.1 En la práctica de la ciencia y la ingeniería, sucede a menudo que $f(t)$ representa una magnitud física que varía en el tiempo t, como temperatura, presión atmosférica, corriente eléctrica, etc., que no es conocida para todos los instantes de tiempo, sino solamente en ciertos instantes donde se han tomado mediciones. Por tanto, resulta habitual que la expresión general de f sea desconocida y que los únicos datos que tengamos para trabajar sean N ($N \in \mathbb{N}$, $N > 0$) mediciones de f en diferentes instantes, es decir, que solo dispongamos de un vector finito de valores,

$$X = (x_0, x_1, \ldots, x_{N-1})^T .$$

Supongamos que las mediciones se han tomado regularmente cada T ($T \in \mathbb{R}$, $T > 0$) unidades de tiempo. Por comodidad podemos ajustar el origen del tiempo para que $f(0) = x_0$, en cuyo caso los instantes de muestreo serían $\{nT\}_{n=0}^{N-1} = \{0, T, 2T, \ldots, (N-1)T\}$, y tendríamos que $f(nT) = x_n$, con $n = 0, 1, \ldots, N-1$ (ver Figura 5.18).

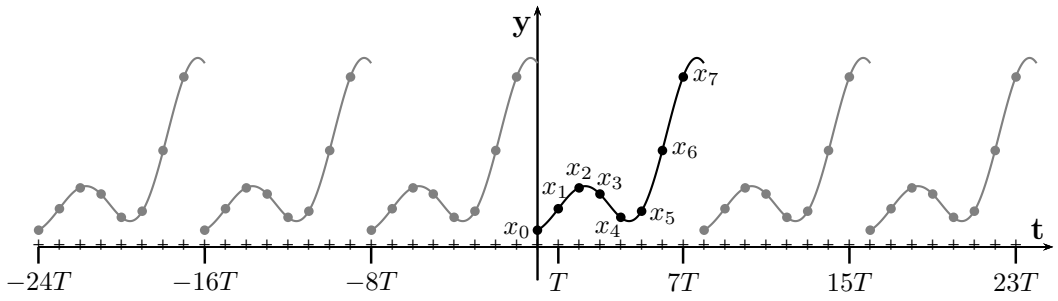


Figura 5.18: Representación gráfica del muestro de $N = 8$ valores (puntos negros) de una función real $f(t)$ (línea negra) con un periodo de muestreo $T > 0$. La curva y los puntos grises son la repetición periódica de la función f y el muestreo, respectivamente.

La pregunta que nos planteamos ahora es si podemos realizar un análisis de Fourier al muestreo de una función. Veamos que sí.

Como las mediciones de f se han realizado en el intervalo de tiempo finito $[0, (N-1)T]$, y no sabemos lo que vale fuera de ahí, podemos asumir que f es una función periódica de periodo $2L = NT$ (ver la curva y los puntos grises en la Figura 5.18). Suponiendo que f es una función suave a trozos,

podemos calcular su serie de Fourier compleja,

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k \, e^{i \frac{k\pi t}{L}},$$

tal y como se vio en la Observación 5.1.5. Como f es una función real, dado $m \in \mathbb{N}$, los coeficientes se pueden calcular como

$$\begin{aligned} c_0 &= \frac{1}{L} \int_{-L}^{L} f(v)\, dv, \\ c_m &= \frac{1}{2L} \int_{-L}^{L} f(v)\, e^{-im\pi v/L}\, dv, \\ c_{-m} &= \overline{c_m}. \end{aligned}$$

Por la Observación 5.1.4, las integrales se pueden calcular en cualquier intervalo de longitud $2L$. Aproximamos c_m, con $m > 0$, mediante sumas de Riemann para la integral en el intervalo $[0, 2L)$. Para ello dividimos el intervalo $[0, 2L) = [0, NT)$ en N subintervalos $[nT, (n+1)T)$, con $n = 0, 1, \ldots, N-1$, y asumimos que f es constante en dichos subintervalos con valor $f(nT)$, de forma que

$$\frac{1}{2L} \int_0^{2L} f(v)\, e^{-im\pi v/L}\, dv \approx \frac{1}{NT} \sum_{n=0}^{N-1} f(nT)\, e^{-im\pi nT/(NT/2)} \cdot T.$$

Tomando $T = 1$ se tiene que

$$c_m \approx \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x_n \, e^{-\frac{2\pi i}{N} mn}.$$

Esta expresión es la que da pie a la siguiente definición.

Definición 5.3.1

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare\ N \in \mathbb{N},\ N > 0 \\ \blacksquare\ X \in \mathbb{R}^N, \\ \quad X = \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_{N-1} \end{pmatrix} \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{l} \blacksquare\ \text{La TRANSFORMADA DISCRETA DE FOURIER (TDF) de } X \text{ es} \\ \qquad \hat{X} = (\hat{x}_0, \hat{x}_1, \ldots, \hat{x}_{N-1})^T, \\ \qquad \text{donde,} \\ \qquad \hat{x}_m = \dfrac{1}{N} \displaystyle\sum_{n=0}^{N-1} x_n\, e^{-\frac{2\pi i}{N} mn}, \\ \qquad \text{con } m = 0, 1, \ldots, N-1 \\ \blacksquare\ \text{La TRANSFORMADA DISCRETA DE FOURIER INVERSA de } \hat{X} \text{ es} \\ \qquad X = (x_0, x_1, \ldots, x_{N-1})^T, \\ \qquad \text{donde,} \\ \qquad x_n = \displaystyle\sum_{m=0}^{N-1} \hat{x}_m\, e^{\frac{2\pi i}{N} mn}, \\ \qquad \text{con } n = 0, 1, \ldots, N-1 \end{array}\right.$$

La transformada de Fourier de X y su inversa también se representan por $\mathscr{F}_N(X)$ y $\mathscr{F}_N^{-1}(\hat{X})$, respectivamente.

Observación 5.3.2 Nótese que:

1. En algunos textos la TDF y su inversa se define moviendo la fracción $1/N$ a la inversa, es decir,

$$\begin{aligned} \hat{x}_m &= \sum_{n=0}^{N-1} x_n\, e^{-\frac{2\pi i}{N} mn}, \\ x_n &= \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} \hat{x}_m\, e^{\frac{2\pi i}{N} mn}. \end{aligned}$$

2. Las exponenciales del sumatorio de la TDF se pueden escribir como

$$e^{-\frac{2\pi i}{N} mn} = \left(e^{-\frac{2\pi i}{N} n}\right)^m,$$

donde las exponenciales $e^{-\frac{2\pi i}{N}n}$, $n = 0, 1, \ldots, N-1$ son las raíces N-ésimas de la unidad, es decir, $\sqrt[N]{1}$.

Denotando

$$\omega_N = e^{-\frac{2\pi i}{N}},$$

podemos escribir

$$\hat{x}_m = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x_n \, \omega_N^{mn},$$

con $m = 0, 1, \ldots, N-1$. Definiendo la MATRIZ DE FOURIER como

$$\Omega_N = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \omega_N & \omega_N^2 & \cdots & \omega_N^{N-1} \\ 1 & \omega_N^2 & \omega_N^4 & \cdots & \omega_N^{2(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega_N^{N-1} & \omega_N^{2(N-1)} & \cdots & \omega_N^{(N-1)(N-1)} \end{pmatrix}$$

podemos escribir la TDF de forma matricial como

$$\hat{X} = \frac{1}{N} \, \Omega_N \, X.$$

Así, para calcular la TDF de un vector de N componentes necesitamos N^2 multiplicaciones de números complejos, más las correspondientes sumas. Sin embargo, como computacionalmente las multiplicaciones son más costosas de realizar que las sumas, estimaremos el coste de cálculo mediante la cantidad multiplicaciones necesarias. En las secciones 5.3.2 y 5.3.3 mostraremos dos soluciones para reducir el coste computacional.

3. El resultado de la TDF es un vector $\hat{X} = (\hat{x}_0, \hat{x}_1, \ldots, \hat{x}_{N-1})^T$ de N componentes. Al igual que los coeficientes a_n y b_n de la serie de Fourier de f determinan la importancia de la frecuencia $\frac{n}{2L}$ en la función (ver el punto 1 de la Observación 5.1.4), los términos $\hat{x}_m$ de la TDF proporcionan información sobre la importancia de la frecuencia $\frac{m}{NT}$ en la señal muestreada. Sin embargo, existe una gran diferencia ente ambos casos. Por un lado, n tiende a infinito en la serie de Fourier, por lo que las frecuencias del desarrollo tienden a infinito. Por otro, la TDF solo cubre un número finito de frecuencias, que tomando $T = 1$ son

$$\frac{0}{N}, \frac{1}{N}, \ldots, \frac{N-1}{N},$$

es decir, señales periódicas con 0 periodos en N mediciones, 1 periodo en N mediciones, y así hasta $N-1$ periodos en N mediciones. Suponiendo

que N sea impar (el razonamiento es análogo si N es par), es decir, $N = 2k+1$, $k \in \mathbb{N}$, $k > 0$, la máxima frecuencia del desarrollo no es $\frac{N-1}{N}$, sino $\frac{k}{N}$, la cual se conoce como FRECUENCIA DE NYQUIST. Esto es debido a que las frecuencias son simétricas respecto a dicha frecuencia, ya que las frecuencias $\frac{m}{N}$ y $\frac{N-m}{N}$ son iguales pero con signo opuesto. En efecto,

$$\begin{aligned} \omega_N^m &= e^{-\frac{2\pi i}{N}\, m} = \cos\left(-\frac{2\pi m}{N}\right) + i\ \mathrm{sen}\left(-\frac{2\pi m}{N}\right), \\ \omega_N^{N-m} &= e^{-\frac{2\pi i}{N}\,(N-m)} = e^{-2\pi i\left(1-\frac{m}{N}\right)} = e^{\frac{2\pi i}{N}\, m} = \\ &= \cos\left(\frac{2\pi m}{N}\right) + i\ \mathrm{sen}\left(\frac{2\pi m}{N}\right), \end{aligned}$$

donde se ha tenido en cuenta que la exponencial compleja es periódica de periodo $2\pi i$. Nótese que ω_N^m y ω_N^{N-m} son raíces N-ésimas de la unidad conjugadas, es decir, tienen el mismo módulo y el argumento de una de ellas es el mismo que el de la otra cambiado de signo. Por tanto, tendremos que

$$\begin{aligned} |\hat{x}_m| &= |\hat{x}_{N-m}|\,, \\ \mathrm{Arg}\,(\hat{x}_m) &= -\mathrm{Arg}\,(\hat{x}_{N-m})\,, \end{aligned}$$

es decir, a ambos lados de $\hat{x}_k$ los módulos de los coeficientes serán idénticos y sus argumentos serán iguales pero cambiados de signo. Además, se tiene que

$$\omega_N^{N-m} = \omega_N^{-m},$$

por lo que las frecuencias detectadas por la TDF se pueden escribir centradas en 0 como

$$-\frac{k}{N}, -\left(\frac{k}{N}-1\right), \ldots, -\frac{1}{N}, \frac{0}{N}, \frac{1}{N}, \ldots, \frac{k}{N}-1, \frac{k}{N}.$$

Finalmente, si permitimos que el intervalo de muestreo T tome cualquier valor positivo (no necesariamente 1), la frecuencia de Nyquist, $\frac{k}{NT}$ tiende a $\frac{1}{2T}$ cuando N tiende a infinito, ya que

$$\lim_{N\to+\infty} \frac{k}{NT} = \lim_{N\to+\infty} \frac{(N-1)/2}{NT} = \frac{1}{2T},$$

donde se ha tenido en cuenta que $N = 2k+1$. Además,

$$\frac{k}{NT} = \frac{(N-1)/2}{NT} < \frac{N/2}{NT} = \frac{1}{2T},$$

por lo que podemos decir que $\frac{1}{2T}$ es una cota superior de la frecuencia de Nyquist. Esto significa que la máxima frecuencia detectable mediante la TDF es inferior a la mitad de la frecuencia de muestreo $1/T$. Dicho de otra manera, supongamos que el desarrollo en serie de Fourier de una función contiene un término con frecuencia fundamental ω. Para detectar dicha frecuencia mediante TDF, se necesitará un intervalo de muestreo T, que cumpla

$$\omega < \frac{1}{2T} \longleftrightarrow T < \frac{1}{2\omega},$$

es decir, se necesitará muestrear con una frecuencia $1/T$ superior a 2ω. Cuando esto no ocurre, la señal asociada a la frecuencia ω podría detectarse de forma errónea. Este efecto se conoce como ALIASING, ya que la señal asociada a la frecuencia ω podría mostrarse de forma errónea, con un 'alias' falso. Veamos este efecto con un ejemplo. La Figura 5.19 muestra una función periódica,

$$f(t) = \frac{1}{2}\,\mathrm{sen}\,(5 \cdot 2\pi t),$$

$\forall t \in (0, 2)$, de periodo fundamental 1/5 y frecuencia $\omega = 5$. En el caso límite del aliasing, si muestreamos dicha función con la frecuencia Nyquist, es decir, con frecuencia $\frac{1}{T} = 2\omega = 10$ (periodo de muestreo 1/10), observaremos una señal aparentemente nula (ver los puntos negros en la Figura 5.19). Por otro lado, si muestreamos la función con una frecuencia todavía más pequeña que la frecuencia Nyquist, como por ejemplo con una frecuencia $\frac{1}{T} = 9/2 < 2\omega = 10$ (periodo de muestreo 2/9), observaremos erróneamente una función señal periódica de periodo 2 y frecuencia 1/2 (ver los puntos rojos en la Figura 5.19). El aliasing es un factor que siempre debe ser tenido en cuenta a la hora de interpretar resultados. De hecho es un efecto fácilmente observable en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando las imágenes de un vídeo se graban a una frecuencia inferior al giro de unas aspas, como las de un helicóptero o un ventilador, puede llegar a parecer que están paradas (como los puntos negros de Figura 5.19), que se mueven lentamente (como los puntos rojos), o incluso que giran en sentido contrario.

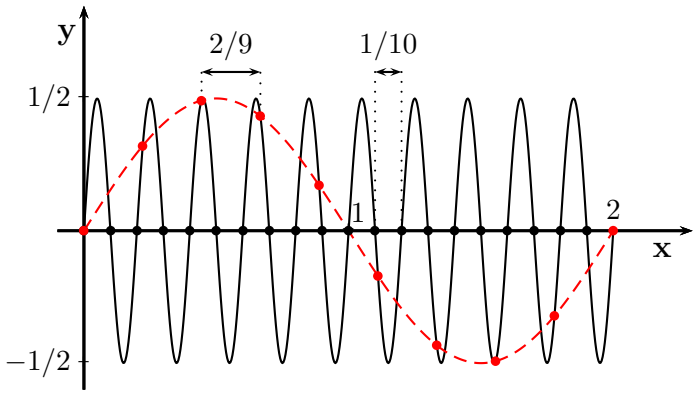


Figura 5.19: Representación gráfica de la función $f(t) = \frac{1}{2}\,\mathrm{sen}\,(5 \cdot 2\pi t)$ (curva negra), con periodo fundamental $1/5$ y frecuencia $\omega = 5$. Los puntos negros corresponden a un muestreo con frecuencia $2\omega = 10$ (periodo de muestreo $1/10$), frecuencia de Nyquist. Los puntos rojos corresponden a un muestreo con frecuencia $9/2 < 2\omega = 10$ (periodo de muestreo $2/9$), y la curva quebrada roja representa el efecto aliasing de dicho muestreo.

5.3.2. Transformada discreta de cosenos de Fourier

Observación 5.3.3 Al igual que en la Sección 5.1.4 se extendían las funciones definidas en el intervalo $(0, L)$ para obtener una extensión par y calcular la serie de cosenos de Fourier, en la versión discreta podemos obtener igualmente una extensión par del vector del muestreo. Esta extensión se puede hacer de varias formas, siendo la más habitual la siguiente. Dado un vector $X = (x_0, x_1, \ldots, x_{N-1})^T$, asumiremos que la función es constante con valor $f((n + \frac{1}{2})T)$ en el intervalo $[nT, (n + 1)T]$, es decir, asumiremos que los instantes de muestreo corresponden con el punto medio de los subintervalos en los que se divide el intervalo $[0, L)$, y no al inicio de los mismos como hicimos en la Observación 5.3.1, de forma que $x_n = f\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)T\right)$, con $n = 0, 1, \ldots, N - 1$. Nótese que aquí $L = NT$. Pues bien, definimos como extensión par al vector

$$X_p = (x_{N-1}, \ldots, x_1, x_0, x_0, x_1, \ldots, x_{N-1})^T,$$

que correspondería al muestreo de la extensión par de la función f en los instantes $\left(n + \frac{1}{2}\right)T$, con $n = -(N-1), \ldots, -1, 0, 1, \ldots, N - 1$, tal y como muestra la Figura 5.20.

Dado $m \in \mathbb{N}$, $m > 0$, aproximamos el coeficiente a_m de la serie de cosenos de Fourier de una función suave a trozos en el intervalo $(0, L)$ mediante sumas

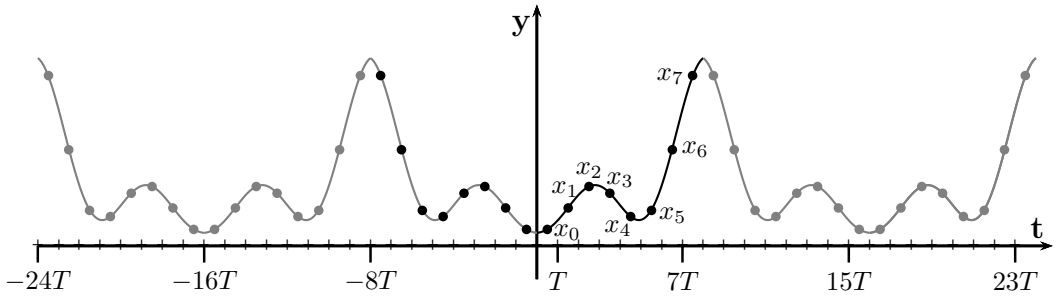


Figura 5.20: Representación gráfica de una función real $f(t)$ (línea negra) y un muestro de la misma de $N = 8$ valores (puntos negros sobre la curva negra) con un periodo de muestreo $T > 0$. La curva y los puntos grises son la extensión par y periódica de f y el muestreo, respectivamente. Todos los puntos negros representa al vector X_p.

de Riemann como,

$$a_m = \frac{2}{L}\int_0^L f(v)\cos\left(\frac{m\pi v}{L}\right)dv \approx$$
$$\approx \frac{2}{NT}\sum_{n=0}^{N-1} f\left(\left(m+\frac{1}{2}\right)T\right)\cdot\cos\left(\frac{m\pi\left(n+\frac{1}{2}\right)T}{NT}\right)\cdot T =$$
$$= \frac{2}{NT}\sum_{n=0}^{N-1} x_n\cos\left(\frac{m\pi\left(n+\frac{1}{2}\right)}{N}\right)\cdot T,$$

Tomando $T = 1$ se obtiene la siguiente definición.

Definición 5.3.2

- $N \in \mathbb{N}$, $N > 0$
- $X \in \mathbb{R}^N$,

$$X = \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_{N-1} \end{pmatrix} \longrightarrow$$

- La TRANSFORMADA DISCRETA DE COSENOS DE FOURIER (TDCF) de X es

$$\hat{X} = \left(\hat{x}_0^c, \hat{x}_1^c, \ldots, \hat{x}_{N-1}^c\right)^T,$$

donde,

$$\hat{x}_m^c = \frac{2}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cos\left(\frac{\pi m \left(n + \frac{1}{2}\right)}{N}\right),$$

con $m = 0, 1, \ldots, N-1$

- La TRANSFORMADA DISCRETA DE FOURIER INVERSA de $\hat{X}$ es

$$X = \left(x_0, x_1, \ldots, x_{N-1}\right)^T,$$

donde,

$$x_m = \frac{\hat{x}_0}{2} + \sum_{n=1}^{N-1} \hat{x}_n \cos\left(\frac{\pi n \left(m + \frac{1}{2}\right)}{N}\right),$$

con $m = 0, 1, \ldots, N-1$

La transformada de Fourier de X y su inversa también se representan por $\mathscr{F}_{cN}(X)$ y $\mathscr{F}_{cN}^{-1}(\hat{X})$, respectivamente.

Observación 5.3.4 La TDCF tiene dos ventajas importantes sobre la TDF. La primera es que los coeficientes de la TDCF son reales y los de la TDF complejos. Los números reales ocupan la menos memoria y las multiplicaciones entre ellos tienen un coste computacional más bajo que cuando se multiplican números complejos. La segunda es que al construir la función periódica para calcular el TDF pueden aparecer discontinuidades entre los distintos ciclos (ver Figura 5.18. Sin embargo, al realizar la extensión par en el TDCF estas posibles discontinuidades desaparecen (ver Figura 5.20). En cualquier caso se puede describir la función (periódica) como una serie de Fourier, pero cuando no hay discontinuidades se necesitan menos coeficientes para que la reconstrucción de la señal ajuste a la función. Este efecto se observa muy bien en el Ejemplo 5.1.9. Así pues, para una determinada precisión en la aproximación, la TDCF requiere de menos coeficientes, y por tanto ocupe

menos memoria. Esta propiedad es muy deseable en la compresión de datos, tal y como volveremos a comentar en la Sección 5.3.4.

Si hubiéramos elegido la extensión impar de la función podríamos haber definido la transformada discreta de senos de Fourier. Sin embargo, esta transformada no es aconsejable, ya que en general produce discontinuidades aún más grandes que las producidas en la extensión periódica usada en la TDF.

5.3.3. Algoritmo FFT

Observación 5.3.5 ALGORITMO FFT (FAST FOURIER TRANSFORM).- Dado

$$X = (x_0, x_1, \ldots, x_{N-1})^T,$$

su TDF,

$$\hat{X} = (\hat{x}_0, \hat{x}_1, \ldots, \hat{x}_{N-1})^T,$$

se calcula como

$$\hat{x}_m = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x_n \, e^{-2\pi i m n/N},$$

lo que implica N^2 multiplicaciones complejas y $N(N-1)$ sumas. Como las multiplicaciones complejas son mucho más lentas de calcular que las sumas, para reducir el coste computacional lo importante es reducir el número de multiplicaciones, lo cual se puede conseguir aplicando el ALGORITMO FFT, acrónimo en inglés de FAST FOURIER TRANSFORM, la transformada rápida de Fourier. Veamos la idea en la que se basa el algoritmo.

Supongamos que $N = 2^l$. Así, dado $m = 0, 1, \ldots, N-1$, podemos descomponer el sumatorio de $\hat{x}_m$ en un sumatorio con los términos pares y otro con los impares. Además, si denotamos por P_m e I_m a la componente m-ésima de la TDF de los términos pares e impares de X, respectivamente, podemos escribir,

$$\begin{aligned}
\hat{x}_m &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x_n \, e^{-\frac{2\pi i}{N} mn} = \\
&= \frac{1}{N} \underbrace{\sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x_{2n} \, e^{-\frac{2\pi i}{N} m(2n)}}_{\text{términos pares}} + \frac{1}{N} \underbrace{\sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x_{2n+1} \, e^{-\frac{2\pi i}{N} m(2n+1)}}_{\text{términos impares}} = \\
&= \frac{1}{2} \frac{1}{N/2} \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x_{2n} \, e^{-\frac{2\pi i}{N/2} mn} + \frac{1}{2} \, e^{-\frac{2\pi i}{N} m} \frac{1}{N/2} \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x_{2n-1} \, e^{-\frac{2\pi i}{N/2} mn} =
\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} P_m + \frac{1}{2} I_m.$$

La clave del algoritmo FFT reside en que solo es necesario calcular P_m e I_m para la mitad de los valores de m, es decir para $m = 0, 1, \ldots, \frac{N}{2} - 1$, ya que

$$\begin{aligned}
\hat{x}_{m+\frac{N}{2}} &= \frac{1}{2} \frac{1}{N/2} \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x_{2n}\, e^{-\frac{2\pi i}{N/2}\left(m+\frac{N}{2}\right)n} + \\
&+ \frac{1}{2}\, e^{-\frac{2\pi i}{N}\left(m+\frac{N}{2}\right)} \frac{1}{N/2} \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x_{2n-1}\, e^{-\frac{2\pi i}{N/2}\left(m+\frac{N}{2}\right)n} = \\
&= \frac{1}{2} \frac{1}{N/2} \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x_{2n}\, e^{-\frac{2\pi i}{N/2} mn}\, e^{-2\pi i\, n} + \\
&+ \frac{1}{2}\, e^{-\frac{2\pi i}{N} m}\, e^{-\pi i} \frac{1}{N/2} \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x_{2n-1}\, e^{-\frac{2\pi i}{N/2} mn}\, e^{-2\pi i\, n} = \\
&= \frac{1}{2} \frac{1}{N/2} \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x_{2n}\, e^{-\frac{2\pi i}{N/2} mn} - \frac{1}{2}\, e^{-\frac{2\pi i}{N} m} \frac{1}{N/2} \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x_{2n-1}\, e^{-\frac{2\pi i}{N/2} mn} = \\
&= \frac{1}{2} P_m - \frac{1}{2} I_m,
\end{aligned}$$

donde se ha tenido en cuenta que $e^{-2\pi i\, n} = 1$ y $e^{-\pi i} = -1$. Por tanto,

$$\begin{aligned}
\hat{x}_m &= \frac{1}{2} P_m + \frac{1}{2} I_m, \\
\hat{x}_{m+\frac{N}{2}} &= \frac{1}{2} P_m - \frac{1}{2} I_m,
\end{aligned}$$

y podemos reducir el número de multiplicaciones para calcular $\hat{X}$. Además, el algoritmo FFT se puede aplicar iterativamente para calcular P_m e I_m, hasta que estas transformadas solo contengan un sumando. En ese caso, el número de multiplicaciones para calcular la TDF pasará de ser del orden de N^2 al de $N \log_2(N)$, que es una mejora muy importante (Figura 5.21). Por ejemplo, si $N = 20$ el número de multiplicaciones se reduce del orden de 400 al de 86; si $N = 2^{10} = 1024$, del orden del millón al de 10000; y la reducción aumenta conforme aumenta N. La reducción en el número de operaciones es tan importante, que cuando N no es una potencia de 2 compensar añadir ceros a X hasta llegar a un número de componentes igual a la siguiente potencia de 2.

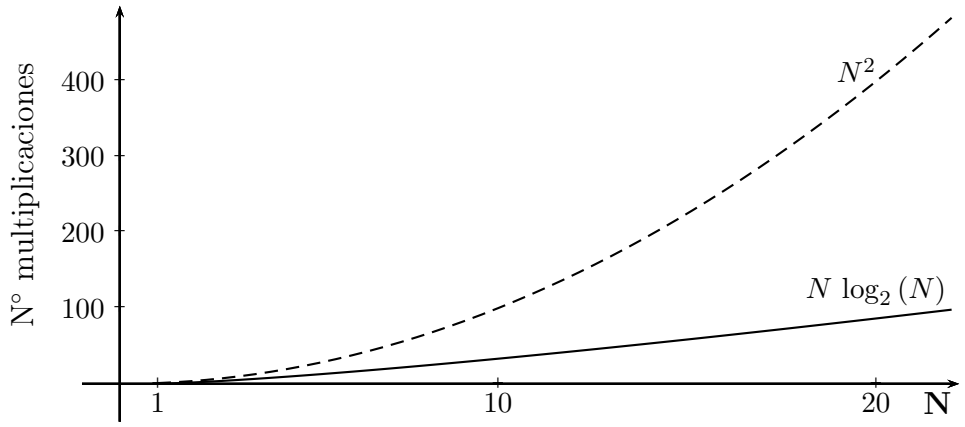


Figura 5.21: Número de multiplicaciones necesarias para calcular la TDF según la definición (línea discontinua) y el algoritmo FFT (líneas continua).

5.3.4. Aplicaciones

Observación 5.3.6 Como ya hemos visto, la TDF sirve para estudiar el periodograma de una función muestreada en ciertos instantes de tiempo. Sin embargo, una de las aplicaciones más importantes es la COMPRESIÓN de datos.

COMPRESIÓN DE SONIDO.- Sea $f(t)$ la función real y continua que representa la variaciones de presión cerca de nuestro oído en el instante t. Nuestro sistema auditivo y el cerebro interpretan las variaciones grandes como sonidos fuertes y las pequeñas como débiles. Además, las variaciones rápidas (altas frecuencias) se perciben como sonidos más agudos que las lentas (bajas frecuencias). Así, f se puede usar para representar el sonido. En general, lo que escuchamos es la suma de varios sonidos con distintos volúmenes y frecuencias. Matemáticamente, si para un intervalo de tiempo descomponemos f como una serie de Fourier, cada término del sumatorio va asociado a una frecuencia cuyo volumen está determinado por el coeficiente correspondiente.

En la práctica no conocemos el sonido de forma continua, sino un muestreo del mismo a intervalos fijos de tiempo. Si $f(t)$ representa el sonido, lo que podemos conocer es un muestreo de f tal y como ocurría en la Observación 5.3.1. Por ejemplo, en el formato clásico de un CD de audio la señal se muestrea 44100 veces por segundo y cada valor es almacenado como un entero de 16 bits. El producto de estos dos valores se conoce como TASA DE TRANSFERENCIA DE BITS o BITRATE. Si el CD es de música en estéreo, el muestreo se multiplica por 2, por lo que cada segundo se necesitan 1411200

bits de almacenaje, es decir, el sonido se almacena con un bitrate de 1411.2 kb/s. En telefonía se suele muestrear 8000 veces por segundo y cada valor se almacena como un número en coma flotante de 8 bits, por lo que se generan 64000 bits/s, es decir, 64 kb/s. Como este sonido se representa con vectores de números, se conoce como SONIDO DIGITAL, en contraposición al sonido grabado en soportes continuos (en el sentido de que el sonido no que organiza en bloques de información), como por ejemplo los discos de vinilo.

La pregunta que debemos hacernos ahora es si existe alguna manera de ahorrar espacio a la hora de almacenar sonidos. Y la respuesta es que sí. Uno de los métodos de compresión de sonido más populares es el MP3, abreviatura de 'MPEG-1 Audio Layer 3', el cual se convirtió en un formato estándar en 1991. Este compresor se basa en el análisis de Fourier. Veamos, *grosso modo*, como sería la compresión en MP3 de una canción y su posterior reproducción:

1. El primer paso es elegir una frecuencia de muestreo y muestrear la canción, obteniendo $Y = (y_0, y_1, \ldots, y_{M-1})^T$ muestras, con $M \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. La elección está restringida a que el MP3 puede procesar entre 32 y 320 kb/s. Una elección común de birates son 128 y 192 kb/s, lo que supone un coste de almacenaje de una décima parte de la usada por el formato CD, o lo que es lo mismo, un ahorro de alrededor del 90 %.

2. El muestreo se divide en grupos de N elementos (normalmente $N = 576$). Denotaremos $X = (x_0, x_1, \ldots, x_{N-1})^T$ a cualquiera de estos grupos.

3. Para cada X se calcula la TDCF. Se suele elegir la TDFC en vez de la TDF por dos motivos: (1) los coeficientes de TDCF son reales, por lo que ocupan la mitad de espacio y son más fáciles de operar que los de la TCF; (2) la TDCF, por construcción de la extensión par, tiene menos discontinuidades que la TDF, lo que produce una aproximación mejor a la función original con menos coeficiente, lo que reduce el espacio de almacenaje. Además, el algoritmo FFT se puede adaptar para calcular la TDCF.

4. Se eliminan varias frecuencias: (1) aquellas que quedan fuera del rango de audición humano, que va de 20 a 20000 Hz, donde 1 hercio es una frecuencia de 1 ciclo por segundo; (2) aquellas con coeficientes tan pequeños que de todas formas no se escucharían. El sistema de selección de frecuencias es lo que diferencia a unos compresores de MP3 de otros, y lo que hace que unos sean mejores que otros. Los coeficientes de las frecuencias seleccionadas es lo que se almacena en un fichero de MP3, junto con la información de la canción que se quiera añadir.

5. Reconstrucción del sonido mediante la TDCF inversa. Cuantas menos frecuencias se hayan eliminado, más fiel será la reconstrucción, pero más almacenamiento necesitaremos. Aquí es importante encontrar el equilibrio entre una buena reproducción y una buena compresión de espacio.

Aparte del MP3, existen más métodos de compresión. Por ejemplo, el ACC (abreviatura de 'Advanced Audio Coding') es una evolución del MP3 a 128 kb/s que la compañía Apple usa en su tienda de música desde abril del 2003, y que se ha convertido en estándar en muchos reproductores y teléfonos móviles.

Siguiendo la misma idea que en el MP3, podemos FILTRAR señales para eliminar el ruido cuando, por ejemplo, hablamos por teléfono. La voz humana puede producir frecuencias entre 50 y 8000 Hz, pero si seleccionamos solo las frecuencias entre 300 y 3400 Hz, es suficiente para entender lo que se dice y se eliminan sonidos que seguro que no son producidos en una conversación, aumentando así la calidad de la partes del sonido que realmente queremos escuchar.

COMPRESIÓN DE IMÁGENES.- Las fotos digitales también se almacenan en forma de vectores y por tanto se pueden comprimir. El equivalente al formato CD de música en fotografía es el formato BMP, que almacena el color de cada uno de los píxeles de la imagen. La calidad de la imagen depende de los bits destinados a cada píxel. Por ejemplo, 1 bit por píxel determina dos colores (blanco y negro); 8 bits, 256 colores; y 24 bits, más de 16 millones. Uno de los formatos más habituales para comprimir imágenes es el JPEG (del inglés Joint Photographic Experts Group). Su idea de funcionamiento es similar a la del MP3.

Primero se divide la imagen en grupos de 8×8 píxeles que se procesarán independientemente. Este es el motivo de que se aprecien bloques cuadrados en las imágenes demasiado comprimidas y de baja calidad. Después se aplica una versión bidimensional de la TDCF, que sería algo así como aplicar la TDCF por filas y por columnas, y se eliminan los coeficientes que representan a las altas frecuencias. Esto hace que se pierda calidad al hacer zoom en la imagen, pero mantiene los rasgos generales de la imagen. Al igual que con el MP3, la selección de coeficientes es la clave. Finalmente se almacenan solo los coeficientes seleccionados, que pueden ocupar en torno a un 90 % menos de espacio. Para reconstruir la imagen se aplica el TDCF inversa.

MÁS COMPRESIONES.- Si podemos comprimir sonido e imágenes, obviamente podemos comprimir vídeo. Así, todos los vídeos que vemos por internet, incluidas las plataformas de *streaming*, utilizan sistemas de compresión basados en estas ideas. Así como la música en línea, la radio digital, la tele-

fonía móvil, el reconocimiento de voz o facial, la tomografía computerizada que se usa en medicina para 'ver' objetos dentro del cuerpo, el WiFi, el 5G, etc.

5.4. Ejercicios

5.4.1. Enunciados

1. Calcule la serie de Fourier de las siguientes funciones periódicas de periodo $2L$, cuyos valores en un ciclo completo son

   a) $f(t) = t$, $-2\pi < t < 2\pi$

   b) $f(t) = t$, $-2 < t < 2$

   c) $f(t) = t$, $0 < t < 2$

   d) $f(t) = |t|$, $-1 < t < 1$

   e) $f(t) = \begin{cases} -2, & \text{si } -3 < t < 0 \\ 2, & \text{si } 0 < t < 3 \end{cases}$

   f) $f(t) = \begin{cases} 0, & \text{si } -1 < t < 1 \\ 1, & \text{si } 1 < t < 2 \end{cases}$

   g) $f(t) = \begin{cases} 0, & \text{si } 0 < t < 1 \\ 1, & \text{si } 1 < t < 2 \\ 0, & \text{si } 2 < t < 3 \end{cases}$

   h) $f(t) = t^2$, $-1 < t < 1$

   i) $f(t) = (t-1)^2$, $0 < t < 2$

   j) $f(t) = \operatorname{sen}(\pi t)$, $0 < t < 1$. Sugerencia: utilice propiedades trigonométricas para calcular las integrales de los coeficientes[1]

[1] Recuerde:

$$\begin{aligned} \operatorname{sen} A \pm \operatorname{sen} B &= 2\operatorname{sen}\left(\frac{A \pm B}{2}\right)\cos\left(\frac{A \mp B}{2}\right), \\ \cos A + \cos B &= 2\cos\left(\frac{A+B}{2}\right)\cos\left(\frac{A-B}{2}\right), \\ \cos A - \cos B &= -2\operatorname{sen}\left(\frac{A+B}{2}\right)\operatorname{sen}\left(\frac{A-B}{2}\right). \end{aligned}$$

k) $f(t) = \begin{cases} 0, & \text{si } -1 < t < 0, \\ \operatorname{sen} \pi t, & \text{si } 0 < t < 1 \end{cases}$

Sugerencia: ídem apartado j

2. Calcule las series de senos y cosenos de Fourier de las siguientes funciones definidas en el intervalo $(0, L)$

a) $f(t) = 1,\ 0 < t < 1$

b) $f(t) = 1 - t,\ 0 < t < 1$

c) $f(t) = 1 - t,\ 0 < t < 2$

d) $f(t) = \begin{cases} t, & \text{si } 0 < t < 1, \\ 2 - t, & \text{si } 1 < t < 2 \end{cases}$

3. Calcule las representaciones por integrales de Fourier de las siguientes funciones

a)
$$f(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ e^{-t}, & t > 0 \end{cases}$$

b)
$$f(t) = \begin{cases} \dfrac{e^{-|t|}}{2}, & t \neq 0, \\ \\ 0, & t = 0 \end{cases}$$

Sugerencia: aproveche el hecho de que f es par a la hora de calcular las integrales

c)
$$f(t) = \begin{cases} 1/2, & t \in [0, 1], \\ 0, & t \notin [0, 1] \end{cases}$$

d)
$$f(t) = \begin{cases} 2, & t \in [-1, 1], \\ 0, & t \notin [-1, 1] \end{cases}$$

e)
$$f(t) = \begin{cases} \dfrac{\operatorname{sen} t}{2}, & t \in [-\pi, \pi], \\ \\ 0, & t \notin [-\pi, \pi] \end{cases}$$

4. Calcule las transformadas de Fourier de las siguientes funciones

a)
$$f(t) = \begin{cases} e^{-t}, & t > 0, \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

b)
$$f(t) = \begin{cases} 0, & t > 0, \\ e^{t}, & t < 0 \end{cases}$$

c) $a \in \mathbb{R}$, $a > 0$,
$$f(t) = \begin{cases} 1, & t \in [-a, a], \\ 0, & t \notin [-a, a] \end{cases}$$

d) $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$,
$$f(t) = \begin{cases} 1, & t \in [a, b], \\ 0, & t \notin [a, b] \end{cases}$$

e)
$$f(t) = \begin{cases} e^{t}, & t \in [-1, 1], \\ 0, & t \notin [-1, 1] \end{cases}$$

f) $a \in \mathbb{R}$, $a > 0$,
$$f(t) = \begin{cases} t, & t \in [0, a], \\ 0, & t \notin [0, a] \end{cases}$$

g)
$$f(t) = \begin{cases} -1, & t \in (-1, 0), \\ 1, & t \in (0, 1), \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

5. Calcule, mediante el teorema de los residuos, las transformadas de Fourier de las siguientes funciones

a) $f(t) = \dfrac{1}{t^2 + t + 1}$

b) $f(t) = \dfrac{1}{t^2 + 2t + 2}$

c) $f(t) = \dfrac{1}{2t^2 + t + 1}$

d) $f(t) = \dfrac{1}{1 + t^4}$

e) $f(t) = \dfrac{t^2}{1 + t^4}$

f) $f(t) = \dfrac{1}{1 + t^6}$

5.4.2. Soluciones

1. a) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4(-1)^{n+1}}{n} \operatorname{sen} \frac{nt}{2}$

   b) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4(-1)^{n+1}}{n\pi} \operatorname{sen} \frac{n\pi t}{2}$

   c) $\displaystyle 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{-2}{n\pi} \operatorname{sen}(n\pi t)$

   d) $\displaystyle \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{-4}{(2n-1)^2\pi^2} \cos((2n-1)\pi t)$

   e) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{8}{(2n-1)\pi} \operatorname{sen} \frac{(2n-1)\pi t}{3}$

   f) Coeficientes:

$$\begin{aligned} a_0 &= 2/3, \\ a_n &= \begin{cases} 0, & \text{si } n = 3p,\ p \in \mathbb{N}, \\ -\dfrac{\sqrt{3}}{n\pi}, & \text{si } n = 3p-2,\ p \in \mathbb{N}, \\ \dfrac{\sqrt{3}}{n\pi}, & \text{si } n = 3p-1,\ p \in \mathbb{N}, \end{cases} \\ b_n &= 0. \end{aligned}$$

   Por tanto, la serie de Fourier es la suma de $a_0/2 = 1/3$ y de los términos que no son múltiplo de 3 de la serie de cosenos, es decir,

$$\frac{1}{3} + \sum_{n=1}^{+\infty} a_{3n-1} \cos \frac{(3n-1)\pi t}{L} + \sum_{n=1}^{+\infty} a_{3n-2} \cos \frac{(3n-2)\pi t}{L} =$$
$$= \frac{1}{3} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sqrt{3}}{(3n-1)\pi} \cos \frac{(3n-1)\pi t}{3/2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{-\sqrt{3}}{(3n-2)\pi} \cos \frac{(3n-2)\pi t}{3/2}.$$

   g) La función de este apartado es la misma que la del apartado f), aunque descrita con un ciclo distinto

   h) $\displaystyle \frac{1}{3} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4(-1)^n}{n^2\pi^2} \cos(n\pi t)$

i) $\dfrac{1}{3}+\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\dfrac{4}{n^2\pi^2}\cos(n\pi t)$

j) $\dfrac{2}{\pi}+\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\dfrac{-4}{(4n^2-1)\pi}\cos\dfrac{n\pi t}{1/2}$

k) $\dfrac{1}{\pi}+\dfrac{1}{2}\operatorname{sen}(\pi t)+\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\dfrac{-2}{((2n)^2-1)\pi}\cos((2n)\pi t)$

2. a) Serie de cosenos de Fourier: 1

Serie de senos de Fourier: $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\dfrac{4}{(2n-1)\pi}\operatorname{sen}((2n-1)\pi t)$

b) Serie de cosenos de Fourier: $\dfrac{1}{2}+\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\dfrac{4}{(2n-1)^2\pi^2}\cos((2n-1)\pi t)$

Serie de senos de Fourier: $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\dfrac{2}{n\pi}\operatorname{sen}(n\pi t)$

c) Serie de cosenos de Fourier: $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\dfrac{8}{(2n-1)^2\pi^2}\cos\dfrac{(2n-1)\pi t}{2}$

Serie de senos de Fourier: $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\dfrac{4}{(2n)\pi}\operatorname{sen}\dfrac{(2n)\pi t}{2}$

d) Serie de cosenos de Fourier: $\dfrac{1}{2}+\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}-\dfrac{16}{(4n-2)^2\pi^2}\cos\dfrac{(4n-2)\pi t}{2}$

Serie de senos de Fourier: $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\dfrac{8(-1)^n}{(2n-1)^2\pi^2}\operatorname{sen}\dfrac{(2n-1)\pi t}{2}$

3. a) $f(t)=\displaystyle\int_0^{+\infty}\dfrac{\cos(wt)+w\operatorname{sen}(wt)}{\pi(1+w^2)}\,dw$

b) $f(t)=\displaystyle\int_0^{+\infty}\dfrac{\cos(wt)}{\pi(1+w^2)}\,dw$

c) $f(t)=\displaystyle\int_0^{+\infty}\dfrac{\operatorname{sen}(w)\,\cos(wt)}{2\,\pi\,w}+\dfrac{(1-\cos w)\operatorname{sen}(wt)}{2\pi w}\,dw$

d) $f(t)=\displaystyle\int_0^{+\infty}\dfrac{4\operatorname{sen}(w)\,\cos(wt)}{\pi\,w}\,dw$

e) $f(t)=\displaystyle\int_0^{+\infty}\dfrac{\operatorname{sen}(w\pi)\,\operatorname{sen}(wt)}{\pi(1-w^2)}\,dw$

4. a) $\mathscr{F}(f)(w) = \dfrac{1 - iw}{\sqrt{2\pi}(1 + w^2)}$

b) $\mathscr{F}(f)(w) = \dfrac{1 + iw}{\sqrt{2\pi}(1 + w^2)}$

c)
$$\mathscr{F}(f)(w) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \dfrac{\operatorname{sen} aw}{w}, & w \neq 0, \\ \\ \dfrac{a\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}, & w = 0 \end{cases}$$

d)
$$\mathscr{F}(f)(w) = \begin{cases} \dfrac{e^{-iaw} - e^{-ibw}}{iw\sqrt{2\pi}}, & w \neq 0, \\ \\ \dfrac{b - a}{\sqrt{2\pi}}, & w = 0 \end{cases}$$

e) $\mathscr{F}(f)(w) = \dfrac{1 + iw}{\sqrt{2\pi}(1 + w^2)} \left(e^{1-iw} - e^{-1+iw}\right)$

f)
$$\mathscr{F}(f)(w) = \begin{cases} \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(e^{-iaw} \left(\dfrac{aiw + 1}{w^2} \right) - \dfrac{1}{w^2} \right), & w \neq 0, \\ \\ \dfrac{a^2}{2\sqrt{2\pi}}, & w = 0 \end{cases}$$

g)
$$\mathscr{F}(f)(w) = \begin{cases} \dfrac{i\sqrt{2}\,(\cos(w) - 1)}{w\sqrt{\pi}}, & w \neq 0, \\ \\ 0, & w = 0 \end{cases}$$

5. a)

$$I = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{t^2 + t + 1}\, e^{i|w|t}\, dt =$$
$$= \frac{2\pi i}{\sqrt{2\pi}} \operatorname{Res}\left(\frac{1}{z^2 + z + 1}\, e^{i|w|z}, -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\, i \right) = \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{3}}\, e^{-\frac{\sqrt{3}}{2}|w| - \frac{|w|}{2} i}.$$

Por la Observación 5.2.5,

$$\mathscr{F}(f)(w) = \sqrt{\frac{2\pi}{3}}\, e^{-\frac{\sqrt{3}}{2}|w| + \frac{w}{2}\, i}.$$

b)

$$I = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{t^2 + 2t + 2}\, e^{i|w|t}\, dt =$$
$$= \frac{2\pi i}{\sqrt{2\pi}} \operatorname{Res}\left(\frac{1}{z^2 + 2z + 2}\, e^{i|w|z}, -1 + i\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2}}\, e^{-|w| - |w| i}.$$

Por la Observación 5.2.5,

$$\mathscr{F}(f)(w) = \sqrt{\frac{\pi}{2}}\, e^{-|w| + wi}$$

c)

$$I = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2t^2 + t + 1}\, e^{i|w|t}\, dt =$$
$$= \frac{2\pi i}{\sqrt{2\pi}} \operatorname{Res}\left(\frac{1}{2z^2 + z + 1}\, e^{i|w|z}, -\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{7}}{4}\, i\right) = \frac{\sqrt{2\pi}\sqrt{7}}{7}\, e^{-\frac{\sqrt{7}}{4}|w| - \frac{|w|}{4}\, i}.$$

Por la Observación 5.2.5,

$$\mathscr{F}(f)(w) = \frac{\sqrt{2\pi}\,\sqrt{7}}{7}\, e^{-\frac{\sqrt{7}}{4}|\omega| + \frac{\omega}{4}\, i}.$$

d)

$$I = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1 + t^4}\, e^{i|w|t}\, dt =$$
$$= \frac{2\pi i}{\sqrt{2\pi}} \left[\operatorname{Res}\left(\frac{1}{1 + z^4}\, e^{i|w|z}, 1_{\pi/4}\right) + \operatorname{Res}\left(\frac{1}{1 + z^4}\, e^{i|w|z}, 1_{3\pi/4}\right)\right] =$$
$$= \frac{\sqrt{\pi}}{2}\, e^{-\frac{\sqrt{2}}{2}|w|} \left[\cos\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\,|w|\right) + \operatorname{sen}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\,|w|\right)\right].$$

Por la Observación 5.2.5,

$$\mathscr{F}(f)(w) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\, e^{-\frac{\sqrt{2}}{2}|w|} \left[\cos\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\, w\right) + \operatorname{sen}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\,|w|\right)\right].$$

e)

$$I = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t^2}{1+t^4}\, e^{i|w|t}\, dt =$$
$$= \frac{2\pi i}{\sqrt{2\pi}} \left[\operatorname{Res}\left(\frac{z^2}{1+z^4}\, e^{i|w|z}, 1_{\pi/4} \right) + \operatorname{Res}\left(\frac{z^2}{1+z^4}\, e^{i|w|z}, 1_{3\pi/4} \right) \right] =$$
$$= \frac{\sqrt{\pi}}{2}\, e^{-\frac{\sqrt{2}}{2}|w|} \left[\cos\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\, |w| \right) - \operatorname{sen}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\, |w| \right) \right].$$

Por la Observación 5.2.5,

$$\mathscr{F}(f)(w) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\, e^{-\frac{\sqrt{2}}{2}|w|} \left[\cos\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\, w \right) - \operatorname{sen}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\, |w| \right) \right].$$

f)

$$I = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+t^6}\, e^{i|w|t}\, dt = \frac{2\pi i}{\sqrt{2\pi}} \left[\operatorname{Res}\left(\frac{1}{1+z^4}\, e^{i|w|z}, 1_{\pi/6} \right) + \right.$$
$$\left. + \operatorname{Res}\left(\frac{1}{1+z^4}\, e^{i|w|z}, 1_{\pi/2} \right) + \operatorname{Res}\left(\frac{1}{1+z^4}\, e^{i|w|z}, 1_{5\pi/6} \right) \right] =$$
$$= \frac{\sqrt{\pi}}{3\sqrt{2}}\, e^{-\frac{|w|}{2}} \left[\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\, |w| \right) + \sqrt{3} \operatorname{sen}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\, |w| \right) + e^{-\frac{|w|}{2}} \right].$$

Por la Observación 5.2.5,

$$\mathscr{F}(f)(w) = \frac{\sqrt{\pi}}{3\sqrt{2}}\, e^{-\frac{|w|}{2}} \left[\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\, w \right) + \sqrt{3} \operatorname{sen}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\, |w| \right) + e^{-\frac{|w|}{2}} \right].$$